INTRODUÇÃO À PRÁTICA MÉDICA

Resumo e Flashcards da Sebenta Chefe 1

39 temas, 540 perguntas com resposta. Cada tema começa com o essencial em poucas linhas, seguido dos pontos-chave e da lista de flashcards. Para treinar, tapa a coluna da resposta.

Índice

INFECCIOLOGIA

1. HIV / SIDA
2. Zoonoses
3. Influenza e Coronavírus
4. Doenças do Viajante
5. Tuberculose e Legionella

PNEUMOLOGIA

6. Pneumonia
7. Derrames Pleurais
8. SIRS e Sépsis
9. Provas Funcionais Respiratórias
10. Asma
11. DPOC
12. DPIs e Pneumoconioses
13. ARDS
14. TVP e TEP
15. Insuficiência Respiratória e Ventilação
16. Bronquiectasias e Pneumotórax
17. Neoplasias Pulmonares

SAÚDE PÚBLICA

18. Determinantes de Saúde
19. Decisão Clínica
20. Interpretação de MCDTs
21. Análise de Sobrevivência
22. Sistemas de Saúde
23. Serviço de Saúde Português

CARDIOVASCULAR

24. Alterações dos Lípidos
25. Hipertensão Arterial
26. Semiologia Renal e DRC

SINTOMAS E SEMIOLOGIA

27. Síncope
28. Náuseas e Vómitos
29. Semiologia Neurológica
30. Semiologia Gastroenterológica
31. Semiologia Arterial e Venosa
32. Semiologia Ginecológica
33. Semiologia da Pele
34. Semiologia do Tórax
35. Semiologia Cardíaca
36. Semiologia Ocular
37. Semiologia da Mama
38. Semiologia do Abdómen
39. Semiologia do Sistema Locomotor

HIV / SIDA

> **EM 30 SEGUNDOS**
> Retrovírus que destrói progressivamente os TCD4. SIDA = TCD4 < 200 ou doença definidora de SIDA. Cada limiar de TCD4 abre a porta a infeções oportunistas específicas.

VÍRUS E CICLO

- Retrovírus de RNA diploide, com cápside e invólucro. Tropismo: TCD4, macrófagos, células dendríticas.
- Entrada: gp120 liga ao CD4 + co-recetor (CCR5 na fase inicial → macrófagos/dendríticas; CXCR4 na fase tardia → só TCD4). gp41 faz a fusão.
- Transcriptase reversa (RNA→DNA) → integrase (integra no genoma) → protease → saída por gemulação.
- Genes: gag (p24, cápside), env (gp120 + gp41), pol (transcriptase reversa, protease, integrase).

FISIOPATOLOGIA

- Primo-infeção (~12 semanas): pico de virémia + queda de TCD4; assintomática ou febre, fadiga, mialgias.
- Fase crónica: equilíbrio vírus/TCD4; TCD4 descem lentamente durante anos. TCD8 são as células-chave no combate.
- Queda de TCD4: destruição viral direta, lise por TCD8, morte de células não infetadas.
- SIDA: TCD4 < 200 (critério laboratorial) OU doença definidora de SIDA (critério clínico).

INFEÇÕES OPORTUNISTAS POR LIMIAR DE TCD4

- > 500: Tuberculose pulmonar.
- 200–500: Sarcoma de Kaposi (HHV-8) — pode surgir em qualquer contagem; o doente já tem SIDA.
- < 200: Pneumonia por P. jirovecii; LEMP (vírus JC).
- < 100: Toxoplasmose cerebral, Criptococose, Herpes disseminado, Cryptosporidium (diarreia > 1 mês), Candidíase esofágica/brônquica, Linfoma primário do SNC.
- < 50: CMV disseminado (retinite, esofagite), Micobactérias não tuberculosas (MAC).

AGENTES IMPORTANTES

- Toxoplasmose cerebral: reativação; cefaleia, febre, défices focais; TC/RM com MÚLTIPLAS lesões em anel. Tx: Sulfadiazina + Pirimetamina + Leucovorina.
- Linfoma primário do SNC (EBV): lesão em anel ÚNICA (vs múltiplas na toxoplasmose).
- Meningite criptocócica: cefaleia progressiva, pouca rigidez da nuca, ↑↑ PIC; tinta da China no LCR. Tx: Anfotericina B + Flucitosina → Fluconazol.
- P. jirovecii: tosse seca, dispneia; infiltrados bilaterais difusos ("asas de morcego"), ↑ β-D-glucano e ↑ LDH. Tx: TMP-SMX.
- MAC (< 50): quadro tipo TB, emagrecimento, hepatomegalia. Tx: macrólido + etambutol.
- Candidíase: placas brancas que se RASPAM (vs leucoplasia oral pilosa do EBV, que não raspa). Tx: Fluconazol; Anfotericina B se grave.
- Herpes simplex: úlceras pequenas múltiplas no esófago médio-distal. Tx: Aciclovir.
- CMV: retinite ("pizza-pie"), esofagite com úlceras longitudinais, colite, pneumonite. Tx: Ganciclovir EV → Valganciclovir ou Foscarnet.
- HHV-8: Sarcoma de Kaposi (pápulas violáceas, neoangiogénese por VEGF), linfoma das serosas, doença de Castleman.

TRATAMENTO (TARV)

- Iniciar TARV logo que se faz o diagnóstico.

- Esquema-padrão: 3 fármacos = 2 inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa + 1 de outra classe (inibidor da integrase "-gravir", da protease "-navir" ou não nucleosídico como Efavirenz).
- Única dupla terapia: Dolutegravir + Lamivudina (3TC). Lamivudina também atua na hepatite B (suspender pode agravar HBV).
- Abacavir: pesquisar HLA-B*5701 antes (contraindicação).
- TDF tem mais toxicidade renal e óssea do que TAF.
- Ritonavir e Cobicistate inibem CYP3A4 → potenciadores (usados com Darunavir, Atazanavir, Elvitegravir).
- Outros: Maraviroc (anti-CCR5), Enfuvirtida (fusão), Ibalizumab, Fostemsavir, Lenacapavir (cápside).
- IRIS: iniciar TARV 2 semanas após tratar infeção ativa (ex. TB); 4 semanas se envolve SNC (meningite TB ou criptocócica).

PROFILAXIAS

- TCD4 < 200 → TMP-SMX (P. jirovecii).
- TCD4 < 100 → profilaxia para Toxoplasmose.
- TCD4 < 50 → Azitromicina (MAC).

FLASHCARDS (19)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Que critérios definem SIDA?**	TCD4 < 200 células/μL (laboratorial) OU presença de uma doença definidora de SIDA (clínico).
2	**Que co-recetor usa o HIV na fase inicial e na tardia?**	Inicial: CCR5 (macrófagos e células dendríticas). Tardia: CXCR4 (exclusivo dos TCD4).
3	**Que proteína do HIV se liga ao CD4? E qual faz a fusão?**	gp120 liga-se ao CD4; gp41 faz a fusão da membrana.
4	**Abaixo de que TCD4 surge a pneumonia por P. jirovecii?**	< 200 TCD4.
5	**Toxoplasmose cerebral vs Linfoma primário do SNC na imagem?**	Toxoplasmose: múltiplas lesões em anel. Linfoma primário do SNC (EBV): lesão em anel única.
6	**Tratamento da toxoplasmose cerebral?**	Sulfadiazina + Pirimetamina + Leucovorina (ácido folínico).
7	**Como se diagnostica a meningite criptocócica e como se trata?**	Tinta da China no LCR (mostra a cápsula). Indução com Anfotericina B + Flucitosina, manutenção com Fluconazol.
8	**Achados típicos da pneumonia por P. jirovecii?**	Infiltrados bilaterais difusos (asas de morcego), ↑ β-D-glucano e ↑ LDH. Tratamento com TMP-SMX.
9	**Como distinguir candidíase oral de leucoplasia oral pilosa?**	Candidíase: placas brancas que se raspam. Leucoplasia oral pilosa (EBV): não raspa.
10	**Lesões esofágicas: CMV vs Herpes simplex?**	CMV: úlceras longitudinais. HSV: múltiplas úlceras pequenas no esófago médio-distal.
11	**Retinite em "pizza-pie" com TCD4 < 50?**	CMV. Tratamento: Ganciclovir EV → Valganciclovir ou Foscarnet.
12	**Que vírus causa o Sarcoma de Kaposi e em que contagem de TCD4 aparece?**	HHV-8. Pode surgir em qualquer contagem (tipicamente 200–500); o doente já tem SIDA.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
13	**Esquema habitual de TARV?**	2 inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa + 1 fármaco de outra classe (normalmente inibidor da integrase).
14	**Qual a única dupla terapia possível na TARV?**	Dolutegravir + Lamivudina (3TC).
15	**Que teste fazer antes de dar Abacavir?**	Pesquisar HLA-B*5701 (se positivo, contraindicado).
16	**Porque se usa Ritonavir ou Cobicistate em baixa dose?**	Inibem a CYP3A4 e potenciam outros fármacos (Darunavir, Atazanavir, Elvitegravir).
17	**Quando iniciar TARV num doente com TB? E com meningite criptocócica?**	TB: 2 semanas após início do tratamento. Atingimento do SNC: 4 semanas. Objetivo: evitar IRIS.
18	**Profilaxias primárias por limiar de TCD4?**	< 200: TMP-SMX (P. jirovecii). < 100: Toxoplasmose. < 50: Azitromicina (MAC).
19	**Tratamento das micobactérias não tuberculosas (MAC)?**	Macrólido + Etambutol.

Zoonoses

EM 30 SEGUNDOS

Cinco agentes, cinco histórias clínicas: Borrelia (caminhada na floresta, carraça), Leptospira (água doce, surf nos trópicos), Brucella (leite não pasteurizado, agricultor), Rickettsia (carraça, escara negra) e Coxiella (veterinário, aerossóis). A Doxiciclina é a base de quase todos.

LCR — COMO LER

- Viral (claro): < 500 células, proteínas < 1 g/L, glicose normal.
- Bacteriano (purulento): > 500 células, proteínas > 1 g/L, glicose diminuída.
- Borrelia: ↑ mononucleares e ↑ proteínas.
- Meningite crónica: ≥ 4 semanas de sintomas, muitas vezes sem febre.

BORRELIA — DOENÇA DE LYME

- Espiroqueta; Giemsa/Wright; meio BSK. Vetor: carraça Ixodes ricinus. Incubação ~14 dias.
- B. burgdorferi (EUA, pele e articulações); B. garinii (Europa, SNC); B. afzelii (Europa, pele).
- Fase 1: eritema migratório ("bullseye") + sintomas gripais.
- Fase 2 (~1 mês): bloqueio AV, paralisia de Bell bilateral, meningite, artralgia migratória. Síndrome de Bannwarth: meningite + neuropatia craniana + meningorradiculite.
- Fase 3 (meses/anos): artrite de grandes articulações, encefalopatia; acrodermatite crónica atrófica (B. afzelii).
- Dx: serologia (ELISA + Western-blot); neuroborreliose → IgG intratecal, Índice de Reiber ≥ 2.
- Tx: profilaxia com Doxiciclina dose única se carraça fixa < 36 h. Doxiciclina 100 mg 12/12h ou Ceftriaxona 2 g/dia EV. SNC agudo 14–28 dias; artrite 28 dias; SNC crónico Ceftriaxona 28 dias.

LEPTOSPIRA INTERROGANS — LEPTOSPIROSE

- Espiroqueta gram-negativa em ponto de interrogação; urina de ratos e cães; água doce; trópicos.
- Fase inicial: febre, mialgias, cefaleia, sufusão conjuntival bilateral SEM exsudado (típico), fotofobia.
- Doença de Weil: icterícia + insuficiência renal + hemorragia (pulmonar, púrpura), miocardite.
- Lab: anemia, trombocitopenia, ↑ CK, ↑ transaminases, ↑ bilirrubina, ↑ creatinina.
- 1.ª semana no sangue (hemoculturas Fletcher/EMJH), 2.ª semana na urina.
- Tx: Doxiciclina (Azitromicina na gravidez) se leve; Ceftriaxona ou Penicilina G EV se grave.

BRUCELLA — BRUCELOSE

- Cocobacilo gram-negativo intracelular facultativo (inibe fusão fagossoma-lisossoma). Vacas, porcos, leite não pasteurizado.
- Febre ondulante, suores com cheiro característico, anorexia. Hepatoesplenomegalia, adenopatias.
- Complicações: osteomielite, epididimo-orquite, meningite, endocardite (principal causa de morte).
- Dx: teste de aglutinação de Wright (também no LCR), serologia, PCR.
- Tx SEMPRE combinado: Doxiciclina + Gentamicina ou Doxiciclina + Rifampicina 6 semanas. Neurobrucelose 6–9 meses. Grávidas: Cotrimoxazol + Rifampicina.

RICKETTSIA — FEBRE ESCARO-NODULAR

- Intracelular obrigatória (não produz NAD+ nem CoA); Giemsa; teste de Weil-Felix. Transmitida por carraça (Dermacentor).

- Tríade: FEBRE + ESCARA NEGRA (no local da picada) + EXANTEMA (de cima para baixo, de fora para dentro).
- Vasculite; pode dar CID e falência orgânica.
- Tx: Doxiciclina 7 dias (Cloranfenicol em grávidas nos dois primeiros trimestres).

COXIELLA BURNETII — FEBRE Q

- Gram-negativa formadora de esporos, intracelular obrigatória; aerossóis, fluidos placentários, leite (veterinários, partos de animais).
- Pneumonia atípica + febre + hepatite; SEM rash. Endocardite em válvulas lesadas (aórtica).
- Biópsia hepática: granuloma com anel fibrinoide ("donut").
- Tx: Doxiciclina 14 dias (Cotrimoxazol em grávidas e < 8 anos). Endocardite: Doxiciclina + Hidroxicloroquina 18 meses (24 se prótese).

FEBRE DE ORIGEM INDETERMINADA

- Febre > 38,5 °C durante > 3 semanas sem causa após investigação.
- Em < 65 anos a infeção é a causa mais comum (TB, Leptospira, Borrelia, Rickettsia).

FLASHCARDS (21)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Características do LCR numa meningite viral vs bacteriana?**	Viral: < 500 células, proteínas < 1 g/L, glicose normal. Bacteriana: > 500 células, proteínas > 1 g/L, glicose ↓.
2	**Vetor da Doença de Lyme?**	Carraça Ixodes ricinus.
3	**Lesão cutânea típica da fase 1 da doença de Lyme?**	Eritema migratório (lesão em alvo / "bullseye").
4	**Manifestações da fase 2 de Lyme?**	Bloqueio AV, paralisia de Bell bilateral, meningite/encefalite, artralgia migratória.
5	**O que é a Síndrome de Bannwarth?**	Meningite + neuropatia craniana + meningorradiculite (neuroborreliose).
6	**Que espécie de Borrelia atinge mais o SNC?**	B. garinii (Europa e Japão).
7	**Como confirmar neuroborreliose?**	Produção de IgG intratecal: Índice de Reiber ≥ 2.
8	**Profilaxia após picada de carraça?**	Doxiciclina dose única se a carraça esteve fixa menos de 36 h.
9	**Doente jovem, surf nos trópicos, olhos vermelhos sem exsudado, mialgias com ↑ CK?**	Leptospirose (sufusão conjuntival).
10	**O que é a doença de Weil?**	Forma grave de leptospirose: icterícia, insuficiência renal, hemorragias (pulmonares, púrpura), miocardite.
11	**Onde se procura a Leptospira na 1.ª e na 2.ª semana?**	1.ª semana: sangue (hemoculturas). 2.ª semana: urina.
12	**Tratamento da leptospirose?**	Leve: Doxiciclina (Azitromicina na gravidez). Grave: Ceftriaxona ou Penicilina G EV.
13	**Agricultor com febre ondulante, suores com cheiro característico e hepatoesplenomegalia?**	Brucelose (Brucella). Dx: teste de aglutinação de Wright.
14	**Principal causa de morte na brucelose?**	Endocardite.

#	PERGUNTA	RESPOSTA
15	**Como se trata a brucelose?**	Sempre terapia combinada: ex. Doxiciclina + Rifampicina 6 semanas ou Doxiciclina + Gentamicina. Grávidas: Cotrimoxazol + Rifampicina.
16	**Tríade da febre escaro-nodular?**	Febre + escara negra + exantema.
17	**Porque é a Rickettsia intracelular obrigatória?**	Não consegue produzir NAD+ nem CoA.
18	**Veterinário com pneumonia atípica, hepatite e sem rash?**	Febre Q (Coxiella burnetii).
19	**Achado da biópsia hepática na febre Q?**	Granuloma não caseoso com anel fibrinoide (lesão em "donut").
20	**Tratamento da endocardite por Coxiella?**	Doxiciclina + Hidroxicloroquina durante 18 meses (24 meses se válvula protésica).
21	**Definição de febre de origem indeterminada?**	Febre > 38,5 °C durante mais de 3 semanas sem causa identificada após investigação.

Influenza e Coronavírus

EM 30 SEGUNDOS

Influenza: RNA segmentado → drift (epidemias, vacina anual) e shift (pandemias, só tipo A). Oseltamivir para doentes graves, de risco ou internados. Coronavírus: Spike + ACE-2; a gravidade vem da tempestade de citocinas.

DEFINIÇÕES

- Síndrome gripal: início súbito + sintoma respiratório + sintoma sistémico (febre, mal-estar, cefaleia, mialgias).
- Infeção respiratória aguda: início súbito + sintoma respiratório + julgamento clínico de infeção.

VÍRUS INFLUENZA

- Orthomyxoviridae; ssRNA(−) segmentado, com invólucro. Único vírus de RNA que replica no núcleo.
- A: pandemias (shift + drift). B: epidemias (drift). C: o mais leve.
- Drift: mutações pontuais na HA e NA → epidemias, motivo da vacina anual.
- Shift: rearranjo de genomas de estirpes diferentes (ex. H1N1) → pandemias; só no tipo A.
- Hemaglutinina liga ao ácido siálico (entrada); M2 acidifica (desencapsulação); Neuraminidase cliva o ácido siálico (libertação).

CLÍNICA E COMPLICAÇÕES

- Febre, mialgias, cefaleia, fadiga, tosse pouco produtiva. Normalmente autolimitada.
- Complicações: pneumonia bacteriana secundária (S. aureus), pneumonia viral, Síndrome de Reye (aspirina em crianças), Guillain-Barré.

TRATAMENTO

- Amantadina/Rimantadina: inibem M2 (só influenza A, muita resistência).
- Baloxavir: inibe a endonuclease, dose única.
- Oseltamivir, Zanamivir, Peramivir: inibem a neuraminidase.
- Oseltamivir 75 mg 12/12h 5 dias. Indicação: critérios de gravidade, grupos de risco (> 65 anos, doença crónica, imunodeprimidos, obesidade mórbida, salicilatos crónicos, grávidas/puérperas), internados, profissionais de saúde.
- Doença grave (dispneia para pequenos esforços, FR > 30, SatO2 < 92%, pneumonia, instabilidade hemodinâmica): 150 mg 12/12h 10 dias.
- Zanamivir EV: UCI, impossibilidade de via oral.
- Critérios de UCI: PaO2 < 60 com FiO2 máxima, hipercapnia, pH < 7,26, choque séptico, alteração da consciência, falência de órgão não respiratório.

VACINA

- Inativada injetável, anual, antes da época gripal. Não se dá a < 6 meses.
- Grupos: > 65 anos, grávidas, > 6 meses com doença crónica grave, imunodeprimidos, profissionais de saúde, bombeiros, guardas prisionais.

CORONAVÍRUS

- ssRNA(+) com invólucro, muito resistente. SARS e MERS com reservatório em morcegos.
- Proteína Spike liga-se à ACE-2 (alvéolos).
- Constipação comum, anosmia, pneumonia grave; tempestade de citocinas (ARDS) nas formas graves.

- Dx: testes rápidos de antigénio, PCR, serologia. Tx: suporte; vacina disponível.

FLASHCARDS (11)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Antigenic drift vs antigenic shift?**	Drift: mutações pontuais na HA/NA → epidemias (A e B), vacina anual. Shift: rearranjo de genomas de estirpes diferentes → pandemias (só influenza A).
2	**Porque só o influenza A sofre shift?**	Porque é o que infeta várias espécies animais e tem genoma segmentado que pode rearranjar.
3	**Função da hemaglutinina, da M2 e da neuraminidase?**	HA: liga ao ácido siálico (entrada). M2: acidifica e permite a desencapsulação. NA: cliva o ácido siálico para libertar os viriões.
4	**Mecanismo do Oseltamivir?**	Inibidor da neuraminidase.
5	**Dose de Oseltamivir em doença ligeira e grave?**	75 mg 12/12h 5 dias. Grave: 150 mg 12/12h 10 dias.
6	**Quem deve fazer Oseltamivir?**	Doentes com critérios de gravidade, grupos de risco, internados e profissionais de saúde.
7	**Que complicação surge com aspirina numa criança com gripe?**	Síndrome de Reye (falência hepática + encefalopatia).
8	**Pneumonia bacteriana secundária típica após gripe?**	Staphylococcus aureus.
9	**Idade mínima para a vacina da gripe?**	6 meses.
10	**Recetor do SARS-CoV-2?**	ACE-2 (via proteína Spike).
11	**Mecanismo das formas graves de COVID-19?**	Tempestade de citocinas → ARDS e falência orgânica.

Doenças do Viajante

> **EM 30 SEGUNDOS**
> Pergunta-chave: que mosquito? Anopheles pica à noite (malária). Aedes pica de dia (febre amarela, dengue, zika, chikungunya). Nas arboviroses evitar AINEs até excluir dengue e febre amarela.

MALÁRIA

- Mosquito Anopheles (pica à noite). P. vivax, ovale, malariae, falciparum.
- P. vivax/ovale: eritrócitos jovens, febre terçã (48/48h), formam hipnozoítos no fígado (recaídas → Primaquina).
- P. malariae: eritrócitos velhos, febre quartã (72/72h).
- P. falciparum: qualquer eritrócito, sem padrão, o mais grave (rosetas → malária cerebral, ARDS, insuficiência renal).
- Dx gold-standard: esfregaço de sangue periférico.
- Tx: derivados da artemisinina ou Atovaquona + Proguanil. Profilaxia: Mefloquina, Atovaquona/Proguanil ou Doxiciclina + repelente (permetrina).

ARBOVIROSES (AEDES, PICA DE DIA)

- Febre amarela: flavivírus; febre, icterícia, hemorragias; remissão curta e depois agravamento. Vacina dose única ≥ 10 dias antes da viagem, imunidade vitalícia.
- Dengue: atinge a medula (leucopenia, trombocitopenia); febre bifásica + mialgias; aumento da permeabilidade vascular → choque. Tipo 2 o mais perigoso.
- Zika: rash + conjuntivite (febre incomum); transmissão sexual; microcefalia. Evitar gravidez 3 meses (homem) / 2 meses (mulher).
- Chikungunya: febre alta + artralgias bilaterais simétricas debilitantes + conjuntivite.
- Evicção de AINEs até excluir dengue e febre amarela (risco hemorrágico).

ENCEFALITES

- Encefalite japonesa: mosquito Culex; encefalite aguda, paralisia flácida. Vacina 2 doses.
- Encefalite da carraça: Ixodes; Europa Central/Leste. Vacina 3 doses.

INFEÇÕES GASTROINTESTINAIS

- Diarreia do viajante: causa mais comum ETEC (diarreia aquosa). Campylobacter → Guillain-Barré. Tx: hidratação + Loperamida; Azitromicina ou Ciprofloxacina.
- Febre tifoide (S. typhi/paratyphi): reservatório na vesícula; febre insidiosa crescente, hepatoesplenomegalia, língua tifoide, diarreia "pea-soup". Tx: Ciprofloxacina, Azitromicina ou Ceftriaxona.
- Hepatite A: não cronifica; anictérica na criança, ictérica no adulto; vacina 2 doses.
- Hepatite E: genótipos 3 e 4 zoonóticos podem cronificar; hepatite fulminante na grávida.
- Cólera: diarreia aquosa muito abundante (água de arroz) → choque. Tx: fluidos + Doxiciclina (Azitromicina em grávidas e crianças).

OUTRAS

- N. meningitidis: meningite aguda, petéquias/púrpura, Waterhouse-Friderichsen (falência suprarrenal). Tx empírico: Ceftriaxona (+ Ampicilina se > 65 anos). Profilaxia de contactos: Rifampicina 2 dias ou Ceftriaxona IM dose única ou Ciprofloxacina oral dose única.
- Raiva: mordedura → nervos periféricos → SNC. Encefalítica (hidrofobia, hipersalivação) ou paralítica. Pós-exposição: imunoglobulina + vacina (0, 3, 7, 14, 28). Com doença no SNC mortalidade ~100%.

- Poliomielite: fecal-oral; paralisia flácida aguda; vacina no PNV (5 doses).

FLASHCARDS (17)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Que mosquito transmite a malária e quando pica?**	Anopheles, sobretudo à noite.
2	**Que espécies de Plasmodium formam hipnozoítos? Com que fármaco se eliminam?**	P. vivax e P. ovale. Primaquina.
3	**Febre terçã vs quartã na malária?**	Terçã (48/48h): P. vivax e ovale. Quartã (72/72h): P. malariae. P. falciparum: sem padrão.
4	**Porque é o P. falciparum o mais grave?**	Infeta eritrócitos de qualquer idade e forma rosetas que obstruem a microcirculação (malária cerebral, renal, ARDS).
5	**Gold-standard no diagnóstico da malária?**	Esfregaço de sangue periférico.
6	**Que mosquito transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela?**	Aedes (pica de dia).
7	**Porque se evitam AINEs numa febre após viagem aos trópicos?**	Risco hemorrágico na dengue e febre amarela; evitar até as excluir.
8	**Achados laboratoriais típicos da dengue?**	Leucopenia, trombocitopenia, anemia (o vírus atinge a medula). Febre bifásica e mialgias.
9	**Complicação mais grave do Zika?**	Microcefalia por transmissão vertical.
10	**Sintoma que distingue a chikungunya?**	Artralgias bilaterais, simétricas e debilitantes.
11	**Vacina da febre amarela: quando e quanto dura?**	Dose única pelo menos 10 dias antes da viagem; imunidade vitalícia.
12	**Causa mais comum de diarreia do viajante?**	E. coli enterotoxigénica (ETEC).
13	**Reservatório da Salmonella typhi?**	Vesícula biliar.
14	**Que hepatite é fulminante na grávida?**	Hepatite E.
15	**Profilaxia de contactos de doente com meningite meningocócica?**	Rifampicina oral 2 dias, ou Ceftriaxona IM dose única, ou Ciprofloxacina oral dose única.
16	**O que é a síndrome de Waterhouse-Friderichsen?**	Falência suprarrenal hemorrágica na meningococcemia.
17	**Esquema de vacina pós-exposição da raiva?**	Imunoglobulina + vacina nos dias 0, 3, 7, 14, 28 (ou 0, 0, 7, 21).

Tuberculose e Legionella

> **EM 30 SEGUNDOS**
> TB: primo-infeção nos lobos médios/inferiores, reativação nos superiores. Cultura é o gold-standard. Tratamento RIPE 2 meses + RI 4 meses. Legionella: pneumonia atípica com febre > 40 °C, diarreia, confusão e hiponatremia; antigénio urinário; Levofloxacina.

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

- Intracelular facultativa em macrófagos, aeróbia obrigatória. Ácido micólico → não cora com gram; Ziehl-Neelsen ou Auramina (fluorescente, mais sensível).
- Virulência: catalase (anula ROS), sulfatídeos (impedem fusão fagolisossoma), cord factor (TNF-α → granulomas).
- Imunidade celular ~3 semanas: IL-12 → Th1 → IFN-γ → macrófagos ativados → granulomas com necrose caseosa, células epitelioides e de Langhans.
- Foco de Ghon (granuloma) → Complexo de Ghon (+ gânglios hilares) → Complexo de Ranke (calcificado).

FORMAS CLÍNICAS

- Primária: lobos médio/inferior; sintomas FESTA (Febre, Emagrecimento, Suores noturnos, Tosse, Anorexia/Astenia).
- Latente: bacilos viáveis contidos, assintomático, NÃO contagioso.
- Reativação: lobos SUPERIORES (melhor relação V/Q); imunossupressão, diabetes, silicose, IR, anti-TNF-α, corticoides. Mais agressiva, com cavitações.
- Miliar (disseminada): pericardite constritiva, derrame pleural exsudativo linfocítico com ↑ ADA, linfadenite, meningite, TB GI, genitourinária, Doença de Pott (vertebral).
- No HIV: apresentação atípica, menos cavitações, mais lobos inferiores e adenopatias.

DIAGNÓSTICO

- Exame direto (ZN/Auramina): rápido, pouco sensível; positivo = alta carga, muito contagioso (8 h de contacto basta).
- PCR: rápida, deteta resistências conhecidas; não distingue bacilos viáveis.
- Cultura (gold-standard): Löwenstein-Jensen; sensível, deteta resistências e viabilidade; lenta. Cultura+ com direto− = pouco contagioso (40 h).
- Raio-X: cavitações, complexo de Ranke, padrão miliar.

TRATAMENTO

- Indução 2 meses: Rifampicina (fluidos alaranjados), Isoniazida (neuropatia periférica), Pirazinamida (hiperuricemia), Etambutol (visão vermelho/verde).
- Manutenção 4 meses: Rifampicina + Isoniazida (só com culturas negativas aos 2 meses). Piridoxina (B6) para prevenir a neuropatia.
- 9 meses: extrapulmonar; cavitações + culturas positivas aos 2 meses; sem pirazinamida. 9–12 meses: Pott, SNC. > 12 meses: multirresistência, sem rifampicina.
- Corticoides na indução: meningite tuberculosa e pericardite.
- HIV: iniciar TARV 2 semanas após o anti-TB; 4 semanas se meningite (exceto TCD4 < 50 → 2 semanas). IRIS paradoxal vs unmasking.

INFEÇÃO LATENTE

- Excluir sempre TB ativa primeiro.

- Mantoux (TST, leitura às 48–72 h): positivo > 5 mm em imunodeprimidos, > 10 mm em imunocompetentes. Falsos+: BCG, outras micobactérias.
- IGRA: mais específico, útil após BCG; pode ser indeterminado em imunodeprimidos e < 5 anos.
- < 5 anos e imunodeprimidos expostos: Isoniazida imediata independentemente dos testes.
- Tratamento: Rifampicina 4 meses OU Isoniazida 9 meses OU Rifampicina + Isoniazida 3 meses.

LEGIONELLA

- Bacilo gram-negativo, cora com prata, cultura em BCYE (cisteína + ferro). Água quente, ar condicionado.
- Risco: idosos, tabaco, álcool, anti-TNF-α, DPOC, diabetes.
- Febre de Pontiac: gripal, autolimitada, sem pneumonia.
- Doença dos Legionários: pneumonia atípica + febre > 40 °C + diarreia aquosa + confusão + HIPONATREMIA.
- Dx: antigénio urinário (rotina); cultura é o melhor mas lenta.
- Tx: Levofloxacina (1.ª linha) ou Azitromicina.

FLASHCARDS (21)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Em que lobos ocorre a TB primária e a reativação?**	Primária: lobos médio e inferior. Reativação: lobos superiores (relação V/Q mais favorável a um aeróbio).
2	**Mnemónica dos sintomas de TB ativa?**	FESTA: Febre, Emagrecimento, Suores noturnos, Tosse, Anorexia/Astenia.
3	**Complexo de Ghon vs Complexo de Ranke?**	Ghon: foco caseoso pulmonar + gânglios hilares. Ranke: o mesmo complexo calcificado.
4	**Que fator de virulência da TB estimula granulomas?**	Cord factor (via TNF-α).
5	**Porque é que os anti-TNF-α reativam TB?**	O TNF-α é necessário para formar e manter os granulomas.
6	**Gold-standard no diagnóstico da TB?**	Cultura (meio de Löwenstein-Jensen): deteta viabilidade e resistências, mas é lenta.
7	**Exame direto positivo significa o quê em termos de contágio?**	Alta carga bacilar, muito contagioso: 8 h de contacto já contam como exposição.
8	**Esquema de tratamento da TB pulmonar?**	2 meses RIPE (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol) + 4 meses Rifampicina + Isoniazida.
9	**Efeito adverso característico de cada fármaco anti-TB?**	Rifampicina: fluidos alaranjados. Isoniazida: neuropatia periférica. Pirazinamida: hiperuricemia. Etambutol: alteração da visão vermelho/verde.
10	**Porque se dá piridoxina com a Isoniazida?**	Para prevenir a neuropatia periférica.
11	**Quando se prolonga a manutenção da TB para 9–12 meses?**	TB óssea (Pott), articular ou do SNC.
12	**Em que formas de TB se juntam corticoides?**	Meningite tuberculosa e pericardite tuberculosa.
13	**Limiar de positividade do Mantoux?**	> 5 mm em imunodeprimidos; > 10 mm em imunocompetentes.
14	**Vantagem do IGRA sobre o Mantoux?**	Mais específico; não dá falso positivo com BCG.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
15	**Opções de tratamento da TB latente?**	Rifampicina 4 meses, Isoniazida 9 meses ou Rifampicina + Isoniazida 3 meses.
16	**Características do derrame pleural tuberculoso?**	Exsudado com predomínio linfocítico e ↑ ADA.
17	**O que é a doença de Pott?**	TB vertebral: destruição de corpos vertebrais e discos, cifose, compressão medular.
18	**Pneumonia atípica com febre > 40 °C, diarreia, confusão e hiponatremia?**	Doença dos Legionários (Legionella).
19	**Teste de rotina para Legionella?**	Antigénio urinário.
20	**Tratamento de 1.ª linha da Legionella?**	Levofloxacina (alternativa: Azitromicina).
21	**O que é a febre de Pontiac?**	Forma ligeira de Legionella: sintomas gripais sem pneumonia, autolimitada.

Pneumonia

EM 30 SEGUNDOS

S. pneumoniae é o agente mais comum da PAC. CURB-65 ≥ 2 → internar. O antibiótico tem de cobrir pneumococo, H. influenzae e atípicos. Pneumonia de repetição no mesmo local = procurar obstrução.

PAC — CLÍNICA

- Febre, dispneia, tosse mucopurulenta, dor pleurítica.
- Exame: ↓ murmúrio vesicular, sopro tubário, macicez, ↑ frémitos, egofonia.
- Fases: congestão → hepatização vermelha (expetoração ferruginosa) → hepatização cinzenta → resolução (tosse seca).
- Raio-X distingue de bronquite aguda (viral, Rx normal, sem antibiótico).
- Atípica (Legionella, Mycoplasma, Chlamydophila): mais leve, infiltrados intersticiais em vez de consolidação lobar.

INTERNAR OU NÃO

- Hipoxémia → internar.
- CURB-65: Confusão, Ureia > 20 mg/dL (> 7 mmol/L), FR ≥ 30, PAS < 90 ou PAD ≤ 60, idade ≥ 65. ≥ 2 → internar.
- PSI/PORT: I–II ambulatório; III juízo clínico; IV–V internar.
- Critérios de gravidade: 1 major ou 3 minor.

TRATAMENTO

- Ambulatório sem comorbilidades: Amoxicilina OU Doxiciclina OU Macrólido (se resistência < 25%).
- Ambulatório com comorbilidades: β-lactâmico (Amox/Clav ou cefalosporina) + Macrólido/Doxiciclina, OU Fluoroquinolona respiratória (Levofloxacina).
- Internado: Fluoroquinolona OU Cefalosporina 2.ª/3.ª (Ceftriaxona) + Macrólido.
- Grave: β-lactâmico + Fluoroquinolona OU β-lactâmico + Macrólido.
- Risco de MRSA: Linezolida/Vancomicina. Pseudomonas: Cefepima, Ceftazidima, Piperacilina-Tazobactam, Meropenem.
- Mínimo 5 dias; Rx resolve em 4–6 semanas; > 50 anos repetir Rx às 6–12 semanas (excluir neoplasia).

OUTROS TIPOS

- Recorrente em regiões diferentes → imunodeficiência (HIV, fibrose quística). Na mesma região → obstrução (neoplasia, bronquiectasias) → TC.
- Nosocomial: gram-negativos resistentes (P. aeruginosa), MRSA.
- Aspiração: álcool, convulsões, ↓ consciência; expetoração fétida; Klebsiella, S. aureus, anaeróbios → Ampicilina-Sulbactam. Pode formar abcesso.
- Prevenção: vacina pneumocócica + vacina da gripe anual.

DO RESUMO DE ALGORITMOS

- 7 critérios de admissão: FR > 28; PAS < 90 ou queda > 30 do basal; SatO2 baixa/PaO2 < 60; confusão; comorbilidade descompensada; pneumonia multilobar; abcesso.
- Critérios major de gravidade: ventilação mecânica invasiva; choque com vasopressores.
- Critérios de estabilidade: T < 37,8 °C, PAS > 90, FR < 24, FC < 100, SatO2 > 90% / PaO2 > 60, sem confusão, tolera via oral.

FLASHCARDS (14)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Agente mais comum da PAC?**	Streptococcus pneumoniae.
2	**Componentes do CURB-65?**	Confusão, Ureia > 20 mg/dL, FR ≥ 30, PA sistólica < 90 ou diastólica ≤ 60, idade ≥ 65.
3	**Com quantos pontos de CURB-65 se interna?**	≥ 2.
4	**Achados físicos de consolidação?**	Macicez, ↑ frémitos, sopro tubário, egofonia, ↓ murmúrio vesicular.
5	**Consolidação vs derrame no exame físico?**	Frémitos aumentados na consolidação; diminuídos no derrame.
6	**Tratamento da PAC em ambulatório sem comorbilidades?**	Amoxicilina, Doxiciclina ou Macrólido (se resistência local < 25%).
7	**Tratamento da PAC internada (não grave)?**	Fluoroquinolona respiratória OU Ceftriaxona + Macrólido.
8	**Que agentes tem o antibiótico empírico da PAC de cobrir?**	S. pneumoniae, H. influenzae e atípicos (Legionella, Mycoplasma, Chlamydophila).
9	**Pneumonia recorrente sempre no mesmo lobo sugere o quê?**	Obstrução local (neoplasia, corpo estranho, bronquiectasias) → TC.
10	**Quando repetir o Rx após pneumonia?**	Em doentes > 50 anos, 6–12 semanas depois, para excluir neoplasia.
11	**Agentes e tratamento da pneumonia de aspiração?**	Anaeróbios, Klebsiella, S. aureus. Ampicilina-Sulbactam.
12	**Bronquite aguda vs pneumonia?**	Clínica semelhante, mas na bronquite (viral) o Rx é normal e não precisa de antibiótico.
13	**Critérios major de gravidade da pneumonia?**	Necessidade de ventilação mecânica invasiva ou choque séptico com vasopressores.
14	**Critérios de estabilidade clínica na pneumonia?**	T < 37,8 °C, PAS > 90, FR < 24, FC < 100, SatO2 > 90%, sem confusão e capaz de comer por via oral.

Derrames Pleurais

EM 30 SEGUNDOS

Toracocentese + Critérios de Light separam transudado (pressão, doença sistémica) de exsudado (permeabilidade, doença local). Basta UM critério positivo para ser exsudado. pH < 7,2 ou glicose < 60 → drenar.

EXAME FÍSICO

- ↓ expansibilidade ipsilateral, macicez, ↓ murmúrio, FRÉMITOS DIMINUÍDOS (distingue de consolidação), egofonia no limite superior; desvio da traqueia contralateral se grande.
- Rx: curva de Ellis-Damoiseau. TC para derrames pequenos.
- Toracocentese diagnóstica e terapêutica; obrigatória se febre, dor pleurítica ou derrame assimétrico. Não retirar > 1,2–1,5 L de uma vez (edema de reexpansão).

TRANSUDADO VS EXSUDADO

- Transudado: ↑ pressão hidrostática ou ↓ oncótica — ICC, cirrose, síndrome nefrótico. Trata-se a causa.
- Exsudado: ↑ permeabilidade — pneumonia (parapneumónico), neoplasia, TB, embolia.
- Critérios de Light (exsudado se ≥ 1): Proteína pleural/sérica > 0,5; LDH pleural/sérica > 0,6; LDH pleural > 2/3 do limite superior normal sérico.

PISTAS NO LÍQUIDO

- Glicose < 60 mg/dL: infeção, neoplasia, artrite reumatoide.
- ↑ Amilase: rutura esofágica, pancreatite.
- Linfocitose + ↑ ADA: tuberculose.
- Parapneumónico simples (pH > 7,2, LDH < 1000, glicose > 60) → antibiótico. Complicado (pH < 7,2, glicose < 60, LDH > 1000) ou empiema (pus) → dreno torácico.
- Asbestos → mesotelioma (espessamento nodular pleural).

TIPOS ESPECIAIS DE DERRAME

- Causa mais comum de transudado: ICC. Com diuréticos o derrame pode parecer exsudado → medir NT-proBNP no líquido.
- ~75 mL bastam para apagar o seio costofrénico no Rx.
- Empiema: pus; TC com "split pleura". Comunidade: cefalosporina 2.ª/3.ª + Metronidazol (ou Ampicilina-Sulbactam). Hospitalar: Vancomicina + (Cefepima + Metronidazol, Piperacilina-Tazobactam ou Meropenem). Precisa de dreno.
- Hemotórax: hematócrito pleural > 0,5 × hematócrito sérico → dreno.
- Maligno: exsudado celular, citologia anormal, pH < 7,2, glicose < 60.
- Quilotórax (ducto torácico, linfoma): leitoso, triglicéridos > 110, colesterol < 200, linfócitos.
- Pseudoquilotórax (inflamação crónica: AR, TB): leitoso, colesterol > 200, triglicéridos < 110, cristais de colesterol.

FLASHCARDS (12)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Critérios de Light?**	Exsudado se ≥ 1: Proteína pleura/soro > 0,5; LDH pleura/soro > 0,6; LDH pleural > 2/3 do limite superior do normal sérico.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
2	**Três causas clássicas de transudado?**	Insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótico.
3	**Mecanismo do transudado vs exsudado?**	Transudado: alteração de pressões hidrostática/oncótica. Exsudado: aumento da permeabilidade capilar/pleural.
4	**Quando drenar um derrame parapneumónico?**	pH < 7,2, glicose < 60 mg/dL (complicado) ou empiema (pus).
5	**Derrame com amilase elevada?**	Rutura esofágica ou pancreatite.
6	**Derrame linfocítico com ADA elevada?**	Tuberculose pleural.
7	**Glicose pleural muito baixa num derrame?**	Infeção (empiema), neoplasia ou artrite reumatoide.
8	**Volume máximo a retirar numa toracocentese?**	1,2–1,5 L de cada vez (risco de edema de reexpansão).
9	**Nome da linha de derrame no Rx?**	Curva de Ellis-Damoiseau.
10	**Quilotórax vs pseudoquilotórax?**	Quilotórax: triglicéridos > 110, colesterol < 200 (rotura do ducto torácico). Pseudoquilotórax: colesterol > 200, triglicéridos < 110, cristais de colesterol (inflamação crónica).
11	**Critério de hemotórax?**	Hematócrito do líquido pleural > 50% do hematócrito sérico.
12	**Causa mais comum de derrame transudativo?**	Insuficiência cardíaca congestiva.

SIRS e Sépsis

EM 30 SEGUNDOS

Sépsis = infeção + SOFA ≥ 2. Choque séptico = vasopressores para PAM ≥ 65 + lactato > 2 apesar de fluidos. Na primeira hora: lactato, hemoculturas, 30 mL/kg de cristaloides e antibiótico de largo espetro. Vasopressor de 1.ª linha: Noradrenalina.

DEFINIÇÕES

- Sépsis: resposta desregulada a uma infeção com disfunção orgânica (SOFA ≥ 2 pontos).
- qSOFA (≥ 2): FR ≥ 22, PAS ≤ 100 mmHg, alteração do estado mental.
- Choque séptico: vasopressores para PAM ≥ 65 mmHg + lactato > 2 mmol/L apesar de fluidoterapia.
- SIRS (≥ 2, em desuso): T > 38 ou < 36 °C; FC > 90; FR > 20 ou PaCO2 < 32; leucócitos > 12 000 ou < 4000 ou > 10% formas imaturas.

ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

- Foco mais comum: pneumonia. Agentes: S. aureus, S. pneumoniae, E. coli, Klebsiella, P. aeruginosa.
- PAMPs (LPS) → TLR → citocinas pró-inflamatórias → disfunção endotelial, complemento, coagulação (CID), NO (vasodilatação).
- Fase de imunossupressão posterior → infeções secundárias (cateteres, ventilador).
- Órgãos: ARDS, hipotensão/cardiomiopatia séptica, LRA, icterícia, delírio, CID, trombocitopenia, disglicemia.

BUNDLE DA 1.ª HORA

- Medir lactato.
- Hemoculturas (aeróbios + anaeróbios) antes do antibiótico, sem o atrasar.
- Cristaloides 30 mL/kg nas primeiras 3 h (reavaliar).
- Antibioterapia empírica de largo espetro.
- Vasopressores se hipotensão persistente: Noradrenalina (1.ª); Vasopressina para poupar dose; Adrenalina; NÃO Dopamina. Dobutamina se disfunção cardíaca.
- Alvos: PAM ≥ 65 mmHg; débito urinário > 0,5 mL/kg/h.
- Só fluidos e antibiótico precoces reduziram comprovadamente a mortalidade.

MEDIDAS DE SUPORTE

- Insulina só se glicose > 180 mg/dL.
- Manter alimentação entérica.
- Transfusão se Hb < 7 g/dL; plaquetas se < 10 000 (ou < 20 000 com hemorragia).
- Corticoides só em última linha (choque refratário).
- Antifúngico só com risco de candidíase invasiva (β-D-glucano).

FLASHCARDS (11)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Definição atual de sépsis?**	Disfunção orgânica (SOFA ≥ 2) causada por resposta desregulada a uma infeção.
2	**Critérios do qSOFA?**	FR ≥ 22, PAS ≤ 100 mmHg, alteração do estado mental. ≥ 2 sugere sépsis.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
3	**Definição de choque séptico?**	Sépsis com necessidade de vasopressores para PAM ≥ 65 mmHg e lactato > 2 mmol/L apesar de fluidos.
4	**Critérios de SIRS?**	≥ 2 de: T > 38 ou < 36 °C; FC > 90; FR > 20 ou PaCO2 < 32; leucócitos > 12 000, < 4000 ou > 10% imaturos.
5	**Volume de fluidos inicial na sépsis?**	30 mL/kg de cristaloides nas primeiras 3 horas.
6	**Vasopressor de 1.ª linha no choque séptico?**	Noradrenalina. (Vasopressina para poupar dose; não usar Dopamina.)
7	**Alvos hemodinâmicos na sépsis?**	PAM ≥ 65 mmHg e débito urinário > 0,5 mL/kg/h.
8	**Que medidas na sépsis reduziram comprovadamente a mortalidade?**	Fluidoterapia e antibioterapia de largo espetro na primeira hora.
9	**Limiar de transfusão de eritrócitos na sépsis?**	Hb < 7 g/dL.
10	**Quando dar insulina na sépsis?**	Glicose > 180 mg/dL.
11	**Foco infeccioso mais comum da sépsis?**	Pneumonia.

Provas Funcionais Respiratórias

EM 30 SEGUNDOS

Obstrutivo: FEV1/FVC < 70% (80% na sebenta) com volumes aumentados (air trapping). Restritivo: FEV1/FVC normal com CPT diminuída (precisa de pletismografia). DLCO separa restrição mecânica (normal) de intersticial (baixa).

VOLUMES E CAPACIDADES

- Volumes: Corrente (VC), Reserva Inspiratória (VRI), Reserva Expiratória (VRE), Residual (VR).
- CPT = VR + VRI + VRE + VC. CI = VC + VRI. CV = VRI + VC + VRE. CRF = VR + VRE.
- VR, CRF e CPT NÃO se medem por espirometria → diluição de hélio ou pletismografia (Lei de Boyle P1V1 = P2V2).
- Principal determinante dos valores de referência: altura.
- Índice de Tiffeneau = FEV1/FVC.

PADRÕES

- Obstrutivo: FEV1/FVC diminuído (FEV1 cai mais do que FVC). ↑ VR, CRF, CPT (air trapping). Curva fluxo-volume com concavidade ("kink") e desviada para a esquerda.
- Asma: reversível com broncodilatador. DPOC: sem reversibilidade total.
- Restritivo: FEV1 e FVC caem proporcionalmente, FEV1/FVC normal ou ↑. ↓ CPT obrigatória por pletismografia. Curva estreita, desviada para a direita.
- DLCO (difusão do CO): normal 75–140%; grave < 40%. Normal na restrição mecânica (obesidade, neuromuscular); diminuída na doença intersticial (fibrose).

FLASHCARDS (8)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Que volumes não se medem por espirometria?**	Volume residual, CRF e CPT. Medem-se por pletismografia ou diluição de hélio.
2	**Fórmula da CRF?**	CRF = VR + VRE.
3	**Padrão obstrutivo na espirometria?**	FEV1/FVC diminuído; volumes pulmonares (VR, CRF, CPT) aumentados por air trapping.
4	**Padrão restritivo?**	FEV1 e FVC diminuídos proporcionalmente, FEV1/FVC normal; CPT diminuída (confirmar com pletismografia).
5	**Como distinguir restrição mecânica de intersticial?**	DLCO: normal na mecânica (obesidade, neuromuscular), diminuída na intersticial (fibrose).
6	**Principal determinante dos valores de referência da espirometria?**	Altura.
7	**Em que princípio se baseia a pletismografia?**	Lei de Boyle: P1 × V1 = P2 × V2.
8	**Aspeto da curva fluxo-volume no padrão obstrutivo?**	Concavidade ("kink") no ramo expiratório, desviada para a esquerda (volumes maiores).

Asma

EM 30 SEGUNDOS

Doença inflamatória crónica Th2 com obstrução reversível. Corticoide inalado é a base: nunca broncodilatador em monoterapia, nunca antibiótico na crise. Esquema preferido: CI + Formoterol, subindo por degraus.

CLÍNICA

- Marcha atópica: dermatite atópica → rinite alérgica → asma.
- Pieira, dispneia, tosse seca noturna, aperto torácico, em crises.
- Exame: sibilos, hiperressonância, expiração prolongada, pulso paradoxal (> 10 mmHg), uso de músculos acessórios.

FISIOPATOLOGIA

- Th2: IL-4 (IgE), IL-5 (eosinófilos), IL-13.
- Resposta precoce: desgranulação de mastócitos (histamina, leucotrienos, PGD2) → broncospasmo, edema, muco.
- Resposta tardia: eosinófilos (proteína básica principal) → inflamação e hiper-reatividade.
- Remodelação: fibrose subepitelial, hiperplasia muscular lisa e de células caliciformes → irreversibilidade (sobreposição asma-DPOC).
- Alérgica (infância, mastócitos, responde a corticoides) vs não alérgica (adulto, neutrófilos, mais grave). Triggers: aspirina (leucotrienos), exercício/ar frio.

DIAGNÓSTICO

- Espirometria normal ou obstrutiva; reversibilidade: ↑ FEV1 ou FVC ≥ 12% E ≥ 200 mL após broncodilatador (específico, pouco sensível).
- PEF: variabilidade diurna > 10% adultos (13% crianças), ou ↑ 20% após broncodilatador.
- Provocação com metacolina: positiva se ↓ FEV1 ≥ 20% (sensível, pouco específica).
- FeNO > 40 ppb indica inflamação eosinofílica (monitorização).
- Na crise: PaCO2 baixa (hiperventilação); PaCO2 normal/alta = falência respiratória iminente. TC inútil.

CONTROLO (ÚLTIMAS 4 SEMANAS)

- Sintomas diurnos > 2×/semana? Despertar noturno? Alívio > 2×/semana? Limitação da atividade?
- 0 = controlada; 1–2 = parcialmente controlada; 3–4 = não controlada.
- Fatores de risco major de exacerbação: ≥ 1 exacerbação grave no último ano; intubação ou UCI prévia.

TRATAMENTO POR DEGRAUS

- Degraus 1–2: CI em baixa dose + Formoterol em SOS.
- Degrau 3: CI baixa dose + Formoterol (manutenção e SOS).
- Degrau 4: CI dose média + Formoterol.
- Degrau 5: CI dose alta + Formoterol; considerar LAMA, anti-IgE, anti-IL-5/IL-5R, anti-IL-4R.
- Ligeira = degraus 1–2; moderada = 3; grave = 4–5. Montelucaste útil na asma por aspirina.

EXACERBAÇÕES

- Moderada (fala frases, FC 100–120, SatO2 90–95%, PEF > 50%): SABA + Prednisolona oral + O2 (alvo 94–96%).

- Grave (fala palavras, FR > 30, FC > 120, SatO2 < 90%, PEF ≤ 50%): SABA + Ipratrópio + corticoide sistémico + O2; UCI.
- Risco de vida: confusão, sonolência, silêncio auscultatório.
- Após melhoria: manter CI + Formoterol e Prednisolona 5–7 dias.

FLASHCARDS (15)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Base do tratamento da asma?**	Corticoide inalado (atua na inflamação). Nunca broncodilatador em monoterapia.
2	**Critério de reversibilidade na prova de broncodilatação?**	Aumento do FEV1 ou FVC ≥ 12% e ≥ 200 mL.
3	**Prova de metacolina positiva?**	Queda do FEV1 ≥ 20%. Muito sensível, pouco específica.
4	**Valor de FeNO sugestivo de inflamação eosinofílica?**	> 40 ppb.
5	**Significado de PaCO2 normal ou alta numa crise asmática?**	Fadiga muscular e falência respiratória iminente (o esperado é PaCO2 baixa).
6	**Critérios de controlo da asma (4 semanas)?**	Sintomas diurnos > 2×/sem, despertar noturno, medicação de alívio > 2×/sem, limitação da atividade. 0 controlada; 1–2 parcial; 3–4 não controlada.
7	**Tratamento preferido nos degraus 1–2?**	Corticoide inalado em baixa dose + Formoterol em SOS.
8	**O que acrescentar no degrau 5?**	LAMA ou biológicos (anti-IgE, anti-IL-5, anti-IL-5R, anti-IL-4R) após análise fenotípica.
9	**Tratamento da exacerbação grave?**	SABA + Brometo de Ipratrópio + corticoide sistémico + O2, e transferência para UCI.
10	**Sinais de crise com risco de vida?**	Confusão/sonolência, silêncio auscultatório, cianose.
11	**Mediadores da resposta precoce da asma?**	Desgranulação de mastócitos: histamina, leucotrienos, PGD2.
12	**Que interleucina ativa os eosinófilos?**	IL-5.
13	**Fármaco útil na asma induzida por aspirina?**	Montelucaste (antagonista dos leucotrienos).
14	**Asma alérgica vs não alérgica?**	Alérgica: infância, IgE/mastócitos, boa resposta a corticoides. Não alérgica: adulto, neutrófilos, mais grave, pior resposta.
15	**Antibiótico na exacerbação de asma?**	Não. (Ao contrário da DPOC.)

DPOC

EM 30 SEGUNDOS

Obstrução não reversível (FEV1/FVC < 0,7 pós-broncodilatador) por exposição nociva, sobretudo tabaco. Blue bloater (bronquite crónica) vs pink puffer (enfisema). Broncodilatadores são o centro do tratamento; só cessação tabágica e O2 reduzem mortalidade.

CLÍNICA

- Dispneia progressiva (tipicamente matinal; na asma e ICC é mais noturna), tosse produtiva matinal, pieira, infeções recorrentes.
- Baixo peso ao nascer é fator de risco. Fumador tem declínio acelerado do FEV1; deixar de fumar abranda-o.

BRONQUITE CRÓNICA — BLUE BLOATER

- Tosse produtiva ≥ 3 meses/ano em 2 anos consecutivos.
- Hiperplasia de células caliciformes, destruição ciliar → muco, obstrução de pequenas vias, infeções.
- Obeso, cianosado, edemas; vasoconstrição hipóxica → hipertensão pulmonar → cor pulmonale; policitemia (↑ EPO).

ENFISEMA — PINK PUFFER

- Proteases dos macrófagos destroem a elastina → perda de recoil elástico → air trapping.
- Magro, rosado, respiração com lábios semicerrados (auto-PEEP), músculos acessórios, tórax em barril.
- Tabaco: centroacinar, lobos SUPERIORES. Défice de α1-antitripsina: panacinar, lobos INFERIORES (alelos M normal, S leve, Z grave).
- Exame: hiperressonância, ↓ frémitos, ↓ murmúrio, ↓ ruídos cardíacos, ↓ excursão diafragmática.

DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO

- Fatores de risco + sintomas + espirometria com FEV1/FVC < 0,7 sem reversibilidade significativa.
- Diferencial: ICC (ortopneia, DPN, cardiomegalia); bronquiectasias (dilatação brônquica, crepitações); asma (reversível, melhora entre consultas).
- GOLD espirométrico: 1 ≥ 80%; 2 50–79%; 3 30–49%; 4 < 30% do FEV1 previsto (prognóstico; não se correlaciona com sintomas).
- Sintomas: mMRC (0–4) e CAT. Risco: exacerbações no último ano.
- Biomarcadores: procalcitonina (antibiótico nas exacerbações), eosinófilos (benefício de CI).

TRATAMENTO

- Cessação tabágica para todos; vacinas da gripe e pneumocócica.
- LAMA > LABA na redução de exacerbações; LAMA + LABA > monoterapia em sintomas e FEV1.
- Grupo A: um broncodilatador. B: LAMA + LABA. C: LAMA. D: LAMA + LABA (± CI se eosinófilos ≥ 300).
- CI aumentam o risco de pneumonia: pneumonias de repetição contraindicam.
- TC anual para rastreio de neoplasia pulmonar no fumador.

FLASHCARDS (12)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Critério espirométrico de DPOC?**	FEV1/FVC < 0,7 após broncodilatador (obstrução não reversível).

#	PERGUNTA	RESPOSTA
2	**Classificação GOLD espirométrica?**	GOLD 1: FEV1 ≥ 80%; GOLD 2: 50–79%; GOLD 3: 30–49%; GOLD 4: < 30% do previsto.
3	**Definição clínica de bronquite crónica?**	Tosse produtiva pelo menos 3 meses por ano durante 2 anos consecutivos.
4	**Blue bloater vs pink puffer?**	Blue bloater (bronquite crónica): obeso, cianosado, edemas, cor pulmonale. Pink puffer (enfisema): magro, rosado, lábios semicerrados, tórax em barril.
5	**Padrão de enfisema do tabaco vs défice de α1-antitripsina?**	Tabaco: centroacinar, lobos superiores. α1-AT: panacinar, lobos inferiores.
6	**Únicas intervenções que reduzem mortalidade na DPOC?**	Cessação tabágica e oxigenoterapia de longa duração.
7	**Tratamento do grupo D GOLD?**	LAMA + LABA; juntar corticoide inalado se eosinófilos ≥ 300 ou exacerbações frequentes apesar disso.
8	**Porque se prefere LAMA a LABA em monoterapia?**	LAMA reduz mais as exacerbações e internamentos.
9	**Risco dos corticoides inalados na DPOC?**	Aumentam o risco de pneumonia.
10	**Porque surge policitemia na bronquite crónica?**	Hipoxémia crónica → ↑ eritropoietina renal.
11	**Porque respira o pink puffer com lábios semicerrados?**	Aumenta a pressão expiratória (auto-PEEP) e impede o colapso das vias aéreas.
12	**Escala que mede a dispneia na DPOC?**	mMRC (0 = só em esforço intenso; 4 = dispneia ao vestir-se ou não sai de casa).

DPIs e Pneumoconioses

EM 30 SEGUNDOS

Todas convergem em fibrose e padrão restritivo com DLCO baixa. Orgânico → pneumonite de hipersensibilidade; inorgânico → pneumoconiose. Asbestose nas bases, silicose e carvão nos lobos superiores. Evoluem mesmo após cessar a exposição.

ASBESTOSE

- Construção civil, estaleiros navais, minas. Latência longa.
- Fibrose, doença pleural (placas diafragmáticas), carcinoma pulmonar (15–19 anos, sinérgico com tabaco), mesotelioma (~40 anos, não ligado ao tabaco).
- Tosse seca, crepitações bibasais, hipocratismo digital.
- Rx: infiltrados reticulonodulares nas BASES. PFR: restritivo com DLCO ↓.
- Tx: parar de fumar, vacinas, O2; corticoides não alteram a evolução.

SILICOSE

- Minas, pedreiras. Sílica é tóxica para macrófagos → risco de TUBERCULOSE (fazer IGRA).
- Associação a artrite reumatoide (Síndrome de Caplan) e esclerodermia; pode progredir para fibrose maciça progressiva.
- Rx: opacidades arredondadas nos lobos SUPERIORES; calcificação ganglionar hilar em "casca de ovo".
- Tx: lavagem pulmonar; corticoides só na forma aguda (nunca crónicos: reativam TB).

BERILIOSE E CARVÃO

- Beriliose: indústria de alta tecnologia; granulomas NÃO caseosos (imita sarcoidose); dermatite. Dx: BeLPT positivo (Kveim positivo na sarcoidose, negativo aqui).
- Pneumoconiose do mineiro de carvão: nódulos nos lobos superiores/médios, casca de ovo, fibrose maciça progressiva. Antracose = só pigmento, sem reação.

NOTAS

- História ocupacional detalhada e latência são essenciais.
- TC de alta resolução é a melhor avaliação individual.
- Rx da asbestose é subtil com clínica pior; o da silicose é exuberante com clínica ligeira.
- Hipocratismo digital: fibrose pulmonar idiopática, asbestose, mesotelioma.

FLASHCARDS (10)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Pneumonite de hipersensibilidade vs pneumoconiose?**	Hipersensibilidade: exposição a material orgânico. Pneumoconiose: material inorgânico.
2	**Localização das lesões na asbestose vs silicose?**	Asbestose: bases. Silicose (e carvão): lobos superiores.
3	**Achado típico da TC na asbestose?**	Placas pleurais diafragmáticas.
4	**Latência do mesotelioma e relação com tabaco?**	~40 anos; não está associado ao tabaco.
5	**Porque é que a silicose predispõe à tuberculose?**	A sílica é citotóxica para os macrófagos, essenciais ao controlo das micobactérias.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
6	**O que é a Síndrome de Caplan?**	Pneumoconiose + artrite reumatoide (pneumoconiose reumatoide).
7	**Calcificação ganglionar em casca de ovo?**	Silicose e pneumoconiose do mineiro de carvão.
8	**Como distinguir beriliose de sarcoidose?**	BeLPT positivo na beriliose; teste de Kveim positivo na sarcoidose.
9	**Padrão das PFR nas pneumoconioses?**	Restritivo com DLCO diminuída.
10	**Porque não se usa corticoide crónico na silicose?**	Risco de reativar tuberculose.

ARDS

EM 30 SEGUNDOS

Edema pulmonar NÃO cardiogénico por lesão difusa da barreira alvéolo-capilar. Causa mais comum: sépsis. Gravidade pelo PaO2/FiO2. Ventilação protetora (volume corrente baixo, pressão plateau baixa, PEEP alta), fluidos restritivos e decúbito ventral se P/F < 150.

CRITÉRIOS DE BERLIM

- Início agudo (≤ 1 semana) de dispneia.
- Infiltrados bilaterais na imagem.
- Edema não explicado por insuficiência cardíaca ou sobrecarga.
- PaO2/FiO2 ≤ 300 com PEEP ≥ 5: ligeiro 200–300; moderado 100–200; grave ≤ 100.
- Causas: sépsis (mais comum), pneumonia, aspiração, trauma, pancreatite, transfusões.

FISIOPATOLOGIA

- Exsudativa (dias 1–7): lesão endotelial e de pneumócitos tipo I → edema rico em proteínas, neutrófilos, membranas hialinas, microtrombos → shunt e hipoxémia.
- Proliferativa: pneumócitos tipo II proliferam e regeneram surfactante; neutrófilos → linfócitos.
- Fibrótica (alguns): fibrose intersticial, hipertensão pulmonar, risco de pneumotórax.
- Rx vs ICC: no ARDS sem cardiomegalia, opacidades mais periféricas, pouco derrame.

TRATAMENTO

- Ventilação protetora: volume corrente baixo (~6 mL/kg), pressão plateau baixa → reduz mortalidade (evita volutrauma no pulmão são).
- PEEP elevada para evitar o colapso alveolar (cuidado com barotrauma).
- Fluidoterapia restritiva; diurese em fase tardia.
- Decúbito ventral se PaO2/FiO2 < 150.
- Bloqueio neuromuscular precoce (evidência limitada); ECMO em casos refratários.
- Maior parte das mortes por causas não pulmonares (sépsis). Função recupera em ~6 meses na maioria.

FLASHCARDS (10)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Critérios de Berlim para ARDS?**	Início agudo, infiltrados bilaterais, edema não cardiogénico, PaO2/FiO2 ≤ 300 com PEEP ≥ 5.
2	**Causa mais comum de ARDS?**	Sépsis.
3	**Classificação de gravidade do ARDS?**	Ligeiro P/F 200–300; moderado 100–200; grave ≤ 100.
4	**Valor normal da relação PaO2/FiO2?**	> 300 (≈ 400–500 em pessoa saudável).
5	**Estratégia ventilatória que reduz mortalidade no ARDS?**	Volume corrente baixo (~6 mL/kg) com pressão plateau baixa.
6	**Para que serve a PEEP alta no ARDS?**	Manter os alvéolos abertos (o surfactante está disfuncional).
7	**Quando usar decúbito ventral?**	PaO2/FiO2 < 150; melhora a relação V/Q.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
8	**ARDS vs edema cardiogénico no Rx?**	ARDS: sem cardiomegalia, opacidades periféricas, pouco ou nenhum derrame.
9	**Fase do ARDS com membranas hialinas?**	Fase exsudativa.
10	**Porque se restringem fluidos no ARDS?**	O edema é por permeabilidade; mais fluidos agravam o edema pulmonar.

TVP e TEP

EM 30 SEGUNDOS

Tríade de Virchow. Probabilidade pré-teste (Wells) decide: baixa → D-dímeros (excluem se negativos); alta → imagem direta (Ecodoppler na TVP, Angio-TC no TEP). Tratamento pelo risco: alto = trombólise; intermédio = heparina com vigilância; baixo = anticoagulante oral ≥ 3 meses.

TVP

- Tríade de Virchow: estase (imobilização), hipercoagulabilidade (contracetivos, gravidez, cancro), lesão endotelial (cirurgia, tabaco).
- Edema, calor, eritema, dor; sinal de Homans. Phlegmasia alba (pálida) → cerulea dolens (cianótica).
- Wells: baixa (0), intermédia (1–2), alta (≥ 3).
- Baixa probabilidade → D-dímeros (< 500 ng/mL exclui). Intermédia/alta ou D-dímeros+ → Ecodoppler venoso.
- Tx: Heparina/HBPM → DOAC (Dabigatrano, Rivaroxabano, Apixabano) ou Varfarina. Apixabano tolera TFG baixa. Trombo proximal maciço: trombólise/trombectomia.
- Profilaxia em doentes acamados: HBPM ou heparina SC.

TEP — CLÍNICA

- Dispneia súbita, taquipneia, taquicardia, dor pleurítica, hemoptise; hipotensão/choque; sinais de IC direita (turgência jugular).
- ECG: o mais comum é taquicardia sinusal; S1Q3T3 característico mas raro.
- Gasimetria: hipoxémia + hipocapnia → alcalose respiratória.
- Rx: muitas vezes normal; serve para excluir outras causas.
- Hemodinâmica: ↓ débito, ↑ pressão AD e artéria pulmonar, ↓ pressão AE.

TEP — DIAGNÓSTICO

- Improvável → PERC; se PERC negativo exclui.
- Wells ≥ 4 provável; < 4 improvável (ou Genebra).
- D-dímeros: alto valor preditivo negativo. YEARS: < 1000 sem critérios YEARS ou < 500 com critérios exclui.
- Angio-TC = gold-standard. Insuficiência renal → cintigrafia V/Q.
- Ecocardiograma e troponina/BNP NÃO diagnosticam, mas estratificam o risco (VD).

ESTRATIFICAÇÃO E TRATAMENTO

- Alto risco (maciço): choque, PAS < 90 > 15 min → Alteplase (sem contraindicações) ou trombectomia; suporte inotrópico, ECMO.
- Risco intermédio (submaciço): PAS estável mas disfunção VD (BNP) e/ou troponina ↑ → heparina em cuidados intermédios; fibrinólise de resgate.
- Baixo risco: anticoagulante oral (DOAC preferido). Varfarina com heparina pelo menos 5–7 dias de sobreposição.
- Varfarina: IRC e síndrome antifosfolipídico triplo positivo. Grávidas: HBPM.
- Duração mínima 3 meses (6 se grande trombo/disfunção VD; prolongada se não provocado). TEP sem causa → investigar neoplasia.
- Score PESI para prognóstico.

FLASHCARDS (17)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Componentes da Tríade de Virchow?**	Estase venosa, hipercoagulabilidade e lesão endotelial.
2	**O que é o sinal de Homans?**	Dor na barriga da perna com a dorsiflexão do pé (TVP).
3	**Abordagem a TVP com baixa probabilidade de Wells?**	D-dímeros: se negativos (< 500 ng/mL) excluem; se positivos → Ecodoppler.
4	**Melhor exame para diagnosticar TVP?**	Ecodoppler venoso.
5	**Gold-standard no diagnóstico de TEP?**	Angio-TC pulmonar.
6	**Alternativa à Angio-TC em insuficiência renal?**	Cintigrafia de ventilação/perfusão.
7	**Achado mais comum no ECG do TEP?**	Taquicardia sinusal (S1Q3T3 é característico mas pouco frequente).
8	**Gasimetria típica do TEP?**	Hipoxémia com hipocapnia e alcalose respiratória.
9	**Para que servem o ecocardiograma e a troponina no TEP?**	Estratificação de risco (disfunção do VD), não diagnóstico.
10	**Definição de TEP de alto risco?**	Choque ou hipotensão persistente (PAS < 90 mmHg > 15 min).
11	**Tratamento do TEP de alto risco?**	Fibrinólise (Alteplase) se sem contraindicações, ou trombectomia.
12	**Tratamento do TEP de risco intermédio?**	Anticoagulação parentérica (heparina/HBPM) com vigilância em cuidados intermédios.
13	**Duração mínima da anticoagulação após TEP?**	3 meses.
14	**Anticoagulante na grávida?**	Heparina de baixo peso molecular.
15	**Quando se prefere Varfarina a DOAC?**	Insuficiência renal crónica e síndrome antifosfolipídico triplo positivo.
16	**Que investigar num TEP sem causa aparente?**	Neoplasia oculta.
17	**Que DOAC se pode usar com TFG baixa?**	Apixabano.

Insuficiência Respiratória e Ventilação

EM 30 SEGUNDOS

Tipo I: PaO2 < 60–70 mmHg (problema alveolar, V/Q). Tipo II: PaCO2 > 45 mmHg (bomba ventilatória). O gradiente A-a separa hipoventilação/altitude (normal) de doença pulmonar (aumentado). Oxigénio trata o tipo I; ventilação trata o tipo II.

VALORES E DEFINIÇÕES

- PaO2 normal > 80 mmHg (> 70 aceitável no idoso). PaCO2 normal 35–45 mmHg.
- IR tipo I (hipoxémica): PaO2 < 70 mmHg (< 60 na maioria das definições), PaCO2 normal ou baixa.
- IR tipo II (hipercápnica): PaCO2 > 45 mmHg com alteração do pH.
- Gradiente A-a normal ~10 mmHg.

CAUSAS DE IR TIPO I

- Gradiente A-a NORMAL: altitude (↓ FiO2), hipoventilação (AVC, opioides, obesidade, neuromusculares).
- Gradiente A-a AUMENTADO: alteração V/Q (causa mais comum — TEP, DPOC), difusão (intersticial, enfisema), shunt (preenchimento alveolar, atelectasia, pneumotórax).
- O shunt verdadeiro não responde ao oxigénio.

CAUSAS DE IR TIPO II

- ↑ Carga: parede torácica (cifoescoliose, obesidade, ascite), apneia do sono, DPOC, intersticial, TEP.
- ↓ Força: ELA, miastenia, lesão frénica/medular, miopatia, desnutrição, fadiga.
- ↓ Drive: opioides, sedativos, AVC, hipotiroidismo.
- Sintomas: cefaleia matinal, hipersonolência diurna, sono não reparador, ortopneia.
- Compensação renal (↑ HCO3-); PaCO2 alta com pH normal = hipoventilação crónica.

OXIGENOTERAPIA

- Indicações de OLD: PaO2 < 55 mmHg; ou 55–60 com cor pulmonale, eritrocitose ou HTP; SatO2 < 92%.
- OLD > 15 h/dia aumenta a sobrevida.
- Máscara de Venturi permite FiO2 controlada.

VENTILAÇÃO

- VNI na DPOC: PaCO2 > 55, ou > 50 com dessaturação noturna ou ≥ 2 internamentos/ano.
- VNI neuromuscular: CVF < 50% (< 70% na ELA), PIM < 60 cmH2O, sintomas de hipoventilação.
- IR tipo II aguda: pH < 7,35 e PaCO2 > 45 → VNI ou invasiva.
- VNI indicada: exacerbação de DPOC hipercápnica, edema agudo do pulmão. Não recomendada: asma, falência respiratória de novo, infeção viral pandémica.
- CPAP: pressão contínua (↑ PEEP) — edema cardiogénico, apneia do sono. BiPAP: IPAP + EPAP — hipoxémica e hipercápnica.
- Modos invasivos: pressão de suporte (doente respira sozinho), pressão controlada (FR mínima), volume controlado (volume corrente fixo).
- Indicações de ventilação mecânica: hipoxémia/hipoventilação, proteção da via aérea, esforço respiratório.
- Apneia do sono: IAH (apneias + hipopneias por hora) > 5. Tx: CPAP.

FLASHCARDS (12)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Definição de IR tipo I e tipo II?**	Tipo I: PaO2 baixa (< 60–70 mmHg) com PaCO2 normal/baixa. Tipo II: PaCO2 > 45 mmHg.
2	**Causa mais comum de IR tipo I?**	Alteração da ventilação/perfusão.
3	**Causas de hipoxémia com gradiente A-a normal?**	Altitude e hipoventilação.
4	**Que causa de hipoxémia não responde a oxigénio?**	Shunt verdadeiro.
5	**Indicações de oxigenoterapia de longa duração?**	PaO2 < 55 mmHg, ou 55–60 com cor pulmonale, eritrocitose ou hipertensão pulmonar.
6	**Quantas horas/dia de O2 aumentam a sobrevida?**	> 15 horas por dia.
7	**Critério gasométrico de IR tipo II aguda para ventilar?**	pH < 7,35 com PaCO2 > 45 mmHg.
8	**CPAP vs BiPAP?**	CPAP: pressão contínua (só PEEP) — edema cardiogénico, apneia do sono. BiPAP: dois níveis (IPAP/EPAP) — também hipercapnia.
9	**Indicações de VNI em doenças neuromusculares?**	CVF < 50% (< 70% na ELA), PIM < 60 cmH2O ou sintomas de hipoventilação/dessaturação noturna.
10	**Em que situações não se recomenda VNI?**	Exacerbação de asma, falência respiratória de novo, infeção viral pandémica.
11	**Diagnóstico de apneia do sono?**	IAH (apneias + hipopneias por hora de sono) > 5.
12	**Sintomas típicos de hipercapnia crónica?**	Cefaleia matinal, hipersonolência diurna, sono não reparador.

Bronquiectasias e Pneumotórax

EM 30 SEGUNDOS

Bronquiectasias: dilatação brônquica permanente com ciclo infeção-inflamação; TC é o exame de escolha (sinal do anel de sinete); Pseudomonas = pior prognóstico. Pneumotórax: o de tensão é emergência e drena-se com agulha no 2.º espaço intercostal na linha médio-clavicular.

BRONQUIECTASIAS — ETIOLOGIA PELO PADRÃO

- Focal: obstrução (tumor, corpo estranho, adenopatia) → broncoscopia.
- Lobos superiores: fibrose quística (mais frequente), fibrose pós-radiação.
- Lobos inferiores: aspiração recorrente, fibrose pulmonar idiopática (tração), hipogamaglobulinemia.
- Lobo médio/língula: micobactérias não tuberculosas (mulher > 50 anos não fumadora), discinesia ciliar primária.
- Central: ABPA, Mounier-Kuhn, Williams-Campbell.
- Imunomediadas: artrite reumatoide, Sjögren.

BRONQUIECTASIAS — CLÍNICA E DIAGNÓSTICO

- Tosse com expetoração abundante e fétida, hemoptises, halitose, > 3 bronquites/ano; crepitações, sibilos, hipocratismo.
- Rx pouco sensível ("tram-tracks"). TC: brônquio > 1,5× o vaso adjacente, ausência de afilamento, sinal do anel de sinete.
- PFR: padrão obstrutivo. Infeção brônquica crónica: ≥ 2 isolamentos/ano com ≥ 3 meses de intervalo.

BRONQUIECTASIAS — TRATAMENTO

- Exacerbação: 14 dias de antibiótico (H. influenzae, Moraxella, S. aureus, Pseudomonas, pneumococo) guiado por culturas prévias.
- ≥ 2–3 exacerbações/ano: Azitromicina oral; se Pseudomonas → Colistina ou aminoglicosídeo inalado.
- Clearance de muco: hidratação, mucolíticos, soro hipertónico nebulizado, cinesiterapia. DNase só na fibrose quística.
- ABPA: Itraconazol. Broncodilatadores e corticoides raramente usados.
- Prognóstico (BSI, E-FACED): Pseudomonas, FEV1, idade, internamentos, extensão.

PNEUMOTÓRAX

- Espontâneo primário: homem jovem, alto e magro, sem doença pulmonar (bolhas apicais); muito recorrente.
- Espontâneo secundário: doença pulmonar (DPOC, fibrose quística, Marfan, neoplasia); pior prognóstico.
- Traumático, iatrogénico (toracocentese, cateter central).
- Tensão: válvula unidirecional → desvio do mediastino e traqueia contralateral, turgência jugular, hipotensão. Associado a ventilação mecânica e reanimação.
- Clínica: dispneia súbita, dor pleurítica; ↓ murmúrio, ↓ frémitos, HIPERRESSONÂNCIA; enfisema subcutâneo; sinal de Hamman (pneumomediastino).
- Rx é o exame de eleição.
- Tratamento: primário → vigilância/aspiração simples; dreno se instável. Secundário → dreno + toracoscopia (bolectomia, abrasão) ou pleurodese (talco). O2 a 100% acelera a reabsorção.
- Tensão: agulha de grande calibre no 2.º espaço intercostal, linha médio-clavicular, e depois dreno.
- Cirurgia: fuga aérea prolongada, recorrência, bilateral, hemotórax, gravidez, profissões de risco.

FLASHCARDS (13)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Exame de escolha para diagnosticar bronquiectasias?**	TC de alta resolução.
2	**Sinal do anel de sinete?**	Brônquio dilatado (> 1,5× a artéria adjacente) com o vaso ao lado: bronquiectasias.
3	**Causa mais frequente de bronquiectasias nos lobos superiores?**	Fibrose quística.
4	**Bronquiectasias no lobo médio numa mulher > 50 anos não fumadora?**	Micobactérias não tuberculosas.
5	**Agente que confere pior prognóstico nas bronquiectasias?**	Pseudomonas aeruginosa.
6	**Prevenção de exacerbações em bronquiectasias sem Pseudomonas?**	Azitromicina oral de longa duração.
7	**Tratamento da ABPA?**	Itraconazol oral (+ corticoides).
8	**Defeito na discinesia ciliar primária?**	Mutação na dineína (cílios imóveis), autossómica recessiva.
9	**Doente-tipo do pneumotórax espontâneo primário?**	Homem jovem, alto e magro, sem doença pulmonar.
10	**Pneumotórax vs derrame à percussão?**	Pneumotórax: hiperressonância. Derrame: macicez.
11	**Tratamento imediato do pneumotórax de tensão?**	Agulha de grande calibre no 2.º espaço intercostal anterior, linha médio-clavicular; depois dreno torácico.
12	**Porque se dá O2 a 100% no pneumotórax?**	Cria gradiente que faz o azoto do espaço pleural difundir para o sangue, acelerando a reabsorção.
13	**Indicações cirúrgicas no pneumotórax?**	Fuga aérea prolongada, recorrência, pneumotórax bilateral, hemotórax, gravidez, profissões de risco.

Neoplasias Pulmonares

EM 30 SEGUNDOS

Tabaco é o principal fator de risco para todos os tipos. Centrais: pequenas células e escamosas. Periféricos: adenocarcinoma e grandes células. Cada tipo tem a sua síndrome paraneoplásica. Diagnóstico definitivo por biópsia; estadiamento TNM com PET-CT.

FATORES DE RISCO

- Tabaco (todos os tipos), asbestos, biomassa, familiar de 1.º grau (2–3×), CYP1A1, p53 (Li-Fraumeni), Rb.
- Em não fumadores: mulheres e asiáticos com maior risco.

CLÍNICA

- Tosse crónica, dispneia, hemoptise, sintomas constitucionais, pneumonia que não resolve.
- Central: tosse, hemoptise, estridor, pneumonite pós-obstrutiva. Periférico: dor, pode ser silencioso.
- Síndrome da veia cava superior: edema da face, pescoço e membros superiores.
- Nervo laríngeo recorrente: rouquidão. Frénico: paralisia hemidiafragmática.
- Tumor de Pancoast (ápice): Síndrome de Horner (ptose, miose, anidrose), plexo braquial (dor no ombro/braço).
- Metástases: suprarrenais (mais comum), cérebro, fígado, osso (↑ FA e cálcio).

TIPOS E SÍNDROMES PARANEOPLÁSICAS

- Pequenas células (neuroendócrino: CD56, cromogranina, sinaptofisina): central, fumadores, muito agressivo, não cirúrgico. ACTH (Cushing), ADH (SIADH), Lambert-Eaton (anticorpos contra canais de cálcio pré-sinápticos).
- Escamoso (p40, p63, CK5/6): central, forte ligação ao tabaco, cavitação, pérolas de queratina; PTHrP → HIPERCALCEMIA.
- Adenocarcinoma (TTF-1, CK7): o MAIS COMUM; periférico; mulheres e não fumadores; osteoartropatia hipertrófica/hipocratismo.
- Grandes células: periférico, mau prognóstico; hCG (ginecomastia).
- Carcinoide típico: crescimento lento, não ligado ao tabaco, raramente metastiza; atípico mais agressivo (necrose, mitoses, Ki-67).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO

- Diagnóstico definitivo: biópsia (histologia em formol; citologia em álcool). Broncoscopia, biópsia transtorácica, EBUS, mediastinoscopia.
- TNM: N1 hilares ipsilaterais; N2 mediastínicos ipsilaterais; N3 contralaterais. M1a torácica, M1b extratorácica única, M1c múltiplas.
- TC tórax/abdómen, RM cerebral; PET-CT é o mais sensível para metástases (SUV > 2,5, lesões > 1 cm).
- Pequenas células: doença limitada (radioterapia) vs extensa (quimioterapia).
- Estado funcional: Zubrod/ECOG 3–4 → apenas paliativo. FEV1 e VO2 máx para cirurgia.

NÓDULO PULMONAR

- < 3 cm. Risco: idade, tabaco, DPOC, fibrose, neoplasia prévia, lobo superior, tamanho, contornos espiculados.
- Guias de Fleischner e BTS (Brock, Herder). Nódulos subsólidos (vidro despolido) exigem seguimento mais apertado.

FLASHCARDS (14)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Tipo histológico mais comum de cancro do pulmão?**	Adenocarcinoma.
2	**Que tipo de cancro do pulmão aparece mais em não fumadores e mulheres?**	Adenocarcinoma (periférico).
3	**Cancro do pulmão com hipercalcemia?**	Carcinoma de células escamosas (PTHrP).
4	**Síndromes paraneoplásicas do carcinoma de pequenas células?**	Cushing (ACTH), SIADH (ADH) e Lambert-Eaton.
5	**Quais os tumores do pulmão de localização central?**	Pequenas células e escamoso.
6	**Marcadores imunohistoquímicos do adenocarcinoma vs escamoso?**	Adenocarcinoma: TTF-1, CK7. Escamoso: p40, p63, CK5/6.
7	**Achado histológico típico do carcinoma escamoso?**	Pérolas de queratina e desmossomas.
8	**O que é o tumor de Pancoast e o que causa?**	Tumor do ápice pulmonar: Síndrome de Horner, dor no ombro/braço (plexo braquial), rouquidão.
9	**Tríade da Síndrome de Horner?**	Ptose, miose e anidrose.
10	**Local mais comum de metástases do cancro do pulmão?**	Glândulas suprarrenais.
11	**Exame mais sensível para metástases e gânglios mediastínicos?**	PET-CT (positivo se SUV > 2,5).
12	**Estadiamento do cancro de pequenas células (Veterans)?**	Doença limitada (radioterapia ± QT) vs extensa (quimioterapia).
13	**Diferença entre N1, N2 e N3?**	N1: hilares ipsilaterais. N2: mediastínicos ipsilaterais. N3: contralaterais.
14	**Que doentes não são candidatos a tratamento ativo?**	Zubrod/ECOG 3–4: apenas paliativo.

Determinantes de Saúde

EM 30 SEGUNDOS

Os cuidados de saúde explicam cerca de 20% da saúde; os outros 80% vêm de fatores sociais, económicos, ambientais e comportamentais. Modelo de Dahlgren-Whitehead em camadas, do indivíduo à sociedade.

IDEIAS-CHAVE

- McKeown: a melhoria da saúde antes da medicina moderna deveu-se a nutrição, saneamento e água potável.
- Determinantes sociais: circunstâncias em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, e os sistemas para lidar com a doença.
- Dahlgren e Whitehead (do centro para fora): idade, sexo e genética → estilos de vida → redes sociais e comunitárias → condições de vida e trabalho (habitação, emprego, educação, saúde) → condições socioeconómicas, culturais e ambientais gerais.
- Carga alostática: desgaste do organismo pelo stress crónico (inflamação, HTA, dislipidemia).
- Estatuto social associado a epigenética e ao comprimento dos telómeros.

FLASHCARDS (4)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Que percentagem da saúde é atribuída aos cuidados de saúde?**	Cerca de 20%; os restantes 80% são fatores sociais, económicos, ambientais e comportamentais.
2	**Tese de McKeown?**	A melhoria da saúde da população antes da medicina moderna deveu-se a nutrição, saneamento e qualidade da água.
3	**Camadas do modelo de Dahlgren e Whitehead?**	Fatores individuais (idade, sexo, genética) → estilos de vida → redes sociais/comunitárias → condições de vida e trabalho → condições socioeconómicas, culturais e ambientais.
4	**O que é a carga alostática?**	Desgaste fisiológico acumulado pelo stress crónico e adversidade (inflamação, ↑ PA, dislipidemia).

Decisão Clínica

EM 30 SEGUNDOS

Causalidade exige correlação, antecedência e plausibilidade. O raciocínio usa dois sistemas: intuitivo (padrões) e analítico. Vieses como ancoragem, confirmação e momentum combatem-se com metacognição.

FALÁCIAS E VIESES ESTATÍSTICOS

- Causalidade: correlação + antecedência temporal + plausibilidade teórica.
- Regressão para a média: valores extremos tendem a ser seguidos de valores mais próximos da média.
- Viés de sobrevivência: os que ficam no estudo eram os mais resistentes.
- Ónus da prova: quem afirma tem de demonstrar.
- Viés de resultado: julgar uma decisão pelo desfecho em vez da informação disponível.

TIPOS DE DECISÃO E SCRIPTS

- Preventiva (rastrear, vacinar), diagnóstica (história, exame, testes), terapêutica (curar, reabilitar, controlar, paliar).
- Sobrediagnóstico: diagnosticar doença real que não teria impacto (ex. cancro da próstata indolente).
- SCRIPTS: Sinais e sintomas, Começo e curso, Relações epidemiológicas, Integração fisiopatológica, Prognóstico, Tratamento, Seguimento.

RACIOCÍNIO CLÍNICO

- Sistema I: intuitivo, reconhecimento de padrões (médicos experientes).
- Sistema II: analítico, quando o padrão não é reconhecido (médicos mais novos).
- Executive override: o sistema I domina o II. Dysrationalia override: forçar o sistema II a justificar o I.
- Fontes de erro: atenção seletiva (gorila invisível), expectativas, perceção limitada.
- Ancoragem: peso excessivo a um dado inicial. Confirmação: procurar só o que apoia a hipótese. Momentum: aceitar um diagnóstico prévio sem o questionar.
- Antídoto: atenção plena e metacognição.

FLASHCARDS (8)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Três condições para causalidade?**	Correlação, antecedência temporal e plausibilidade teórica.
2	**O que é a regressão para a média?**	Após um valor extremo, a medição seguinte tende a aproximar-se da média, sem que nada tenha mudado.
3	**O que é o viés de sobrevivência?**	Conclusões tiradas só de quem permaneceu (os mais resistentes), sobrestimando o efeito do tratamento.
4	**Viés de ancoragem vs confirmação vs momentum?**	Ancoragem: fixar-se num dado inicial. Confirmação: valorizar só o que apoia a hipótese. Momentum: aceitar um diagnóstico já atribuído sem o questionar.
5	**Sistema I vs Sistema II?**	I: intuitivo, reconhecimento de padrões. II: analítico, deliberado.

#	PERGUNTA	RESPOSTA
6	**O que significa SCRIPTS?**	Sinais/sintomas, Começo e curso, Relações epidemiológicas, Integração fisiopatológica, Prognóstico, Tratamento, Seguimento.
7	**O que é sobrediagnóstico?**	Diagnosticar uma doença real que nunca causaria sintomas ou dano relevante, expondo a tratamentos desnecessários.
8	**Melhor forma de lidar com vieses cognitivos?**	Atenção plena e metacognição (pensar sobre o próprio raciocínio).

Interpretação de MCDTs

EM 30 SEGUNDOS

Sensibilidade e especificidade são do teste; VPP e VPN dependem da prevalência. Teste sensível exclui (negativo é fiável); teste específico confirma (positivo é fiável). Likelihood ratios convertem probabilidade pré-teste em pós-teste via odds.

FÓRMULAS

- Sensibilidade = VP / (VP + FN): % de doentes com teste positivo.
- Especificidade = VN / (VN + FP): % de saudáveis com teste negativo.
- VPP = VP / (VP + FP): probabilidade de doença se positivo. Aumenta com a prevalência.
- VPN = VN / (VN + FN): probabilidade de não ter doença se negativo. Diminui com a prevalência.
- Prevalência = probabilidade pré-teste. Odds pré-teste = p / (1 − p).
- LR+ = Sens / (1 − Esp). LR− = (1 − Sens) / Esp.
- Odds pós-teste = Odds pré-teste × LR. Probabilidade = Odds / (Odds + 1).
- Probabilidade pós-teste positivo = VPP; pós-teste negativo = 1 − VPN.
- Odds ratio diagnóstico = LR+ / LR−.

INTERPRETAÇÃO

- Muito sensível → poucos falsos negativos → bom para rastreio e para EXCLUIR (ex. D-dímeros).
- Muito específico → poucos falsos positivos → bom para CONFIRMAR (ex. Angio-TC).
- LR+ > 10 confirma; LR− < 0,1 exclui; LR = 1 inútil.
- Subir o ponto de corte ↑ especificidade e ↓ sensibilidade (e vice-versa).
- Heurística de representatividade: o contexto muda a probabilidade pré-teste estimada (ex. TB em Portugal vs cancro nos EUA).

CURVAS ROC

- Eixo X = 1 − especificidade; eixo Y = sensibilidade; cada ponto é um ponto de corte.
- Área sob a curva (AUC) = probabilidade de um doente aleatório ter valor mais alto do que um não doente. 1 = perfeito; 0,5 = acaso.
- Índice de Youden J = máx(Sens + Esp − 1). Distância d mínima ao canto superior esquerdo (0,1).
- Gold-standard: o teste que mais se aproxima do teste perfeito.

FLASHCARDS (14)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Fórmula da sensibilidade?**	VP / (VP + FN).
2	**Fórmula da especificidade?**	VN / (VN + FP).
3	**Que medidas variam com a prevalência?**	VPP e VPN. (Sensibilidade, especificidade e LR são intrínsecas ao teste.)
4	**O que acontece ao VPP e ao VPN quando a prevalência aumenta?**	VPP aumenta; VPN diminui.
5	**Teste sensível serve para quê?**	Rastreio e exclusão: um resultado negativo torna a doença improvável (ex. D-dímeros).

#	PERGUNTA	RESPOSTA
6	**Teste específico serve para quê?**	Confirmação: um resultado positivo torna a doença muito provável (ex. Angio-TC).
7	**Fórmula do LR+ e do LR−?**	LR+ = Sens / (1 − Esp). LR− = (1 − Sens) / Esp.
8	**Como interpretar LR+ > 10 e LR− < 0,1?**	LR+ > 10 confirma fortemente; LR− < 0,1 exclui fortemente; LR = 1 é inútil.
9	**Como calcular a probabilidade pós-teste?**	Odds pré-teste = p/(1−p); odds pós = odds pré × LR; probabilidade = odds/(odds+1).
10	**Probabilidade pós-teste negativo equivale a quê?**	1 − VPN.
11	**O que representa a área sob a curva ROC?**	Probabilidade de um doente escolhido ao acaso ter valor mais alto no teste do que um não doente. 1 = perfeito, 0,5 = acaso.
12	**Eixos da curva ROC?**	X: 1 − especificidade. Y: sensibilidade.
13	**Índice de Youden?**	J = máximo de (Sensibilidade + Especificidade − 1); dá o ponto de corte ótimo.
14	**Efeito de subir o ponto de corte de um teste?**	Aumenta a especificidade e diminui a sensibilidade.

Análise de Sobrevivência

EM 30 SEGUNDOS

Estuda o TEMPO até um evento e usa a informação dos censurados. Life tables usam intervalos fixos (metade dos censurados); Kaplan-Meier recalcula em cada evento. Log-rank compara curvas; regressão de Cox dá hazard ratios ajustados, se os riscos forem proporcionais.

CONCEITOS

- Sempre prospetiva: do diagnóstico (ou exposição) até ao outcome.
- Censurados: indivíduos que não atingem o evento no seguimento (perda, outro evento, fim do estudo). Não se descartam.
- Letalidade = mortes pela doença / casos da doença. Mortalidade = mortes pela doença / população total.
- Sobrevivência aos 5 anos: sujeita a lead-time bias (rastreio antecipa o diagnóstico sem mudar a morte) → avaliar rastreios pela mortalidade.
- Sobrevivência relativa = sobrevivência observada nos doentes / sobrevivência da população sem a doença (ajustar à idade).
- Mediana de sobrevivência: simples, pouco afetada por outliers.

LIFE TABLES VS KAPLAN-MEIER

- Life tables: intervalos pré-definidos; probabilidade cumulativa = P1 × P2 × … × Pn; nº efetivo em risco = vivos no início − metade dos censurados.
- Kaplan-Meier: novo intervalo a cada evento; censurados retirados; gráfico em degraus (degraus maiores à direita por haver menos doentes).
- Premissas: eficácia do tratamento constante, perdas homogéneas, eficácia dos meios de diagnóstico constante.
- Fenómeno de Will Rogers: melhores exames reclassificam doentes (micrometástases) e melhoram artificialmente o prognóstico de ambos os grupos.

FUNÇÕES E TESTES

- S(t) = P(T > t): probabilidade de sobreviver além de t.
- h(t) = mortos no instante t / vivos até t (risco instantâneo).
- S(t) = S(t−1) × [1 − h(t)].
- Log-rank: testa se as curvas diferem (alternativas: Breslow, Tarone-Ware).
- Regressão de Cox: Exp(B) = hazard ratio; permite várias variáveis. HR ajustado é mais fiável do que o cru.
- Pressuposto dos riscos proporcionais: risco relativo constante no tempo; verificar com Kaplan-Meier, gráfico log-minus-log paralelo ou covariável tempo-dependente (T_COV com p > 0,05 = cumprido).

FLASHCARDS (13)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Qual o outcome da análise de sobrevivência?**	O tempo até ao evento (não apenas a probabilidade de ocorrer).
2	**O que são indivíduos censurados?**	Os que não chegam ao evento durante o seguimento (perda, outro evento, fim do estudo); a informação até lá é usada.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
3	**Letalidade vs mortalidade?**	Letalidade: mortes pela doença / doentes. Mortalidade: mortes pela doença / população total.
4	**O que é o lead-time bias?**	O rastreio antecipa o diagnóstico e aumenta a sobrevivência aos 5 anos sem alterar o momento da morte.
5	**Como se avalia um programa de rastreio para evitar o lead-time bias?**	Pela mortalidade (em conjunto com a sobrevivência).
6	**Diferença principal entre life table e Kaplan-Meier?**	Life table: intervalos fixos e conta metade dos censurados. Kaplan-Meier: recalcula a cada evento e retira os censurados.
7	**Como se calcula a sobrevivência cumulativa numa life table?**	Multiplicando as probabilidades de sobreviver a cada intervalo: P1 × P2 × … × Pn.
8	**O que é o fenómeno de Will Rogers?**	Melhoria aparente do prognóstico por reclassificação (exames mais sensíveis migram doentes entre estádios), sem efeito real do tratamento.
9	**Relação entre S(t) e h(t)?**	$S(t) = S(t-1) \times [1 - h(t)]$.
10	**Para que serve o teste log-rank?**	Comparar curvas de sobrevivência entre grupos (há diferença significativa?).
11	**O que dá a regressão de Cox?**	Hazard ratios (Exp(B)) que quantificam o efeito de várias variáveis em simultâneo.
12	**HR cru vs ajustado?**	O cru ignora outras variáveis e pode sobrestimar; o ajustado é mais fiável.
13	**Pressuposto da regressão de Cox?**	Riscos proporcionais: a razão de riscos entre grupos é constante no tempo (log-minus-log paralelo).

Sistemas de Saúde

EM 30 SEGUNDOS

Nenhum sistema garante ao mesmo tempo health, wealth e equity. Falhas do mercado da saúde: seleção adversa, risco moral, prestadores monopolísticos e heterogeneidade da saúde. Modelos: Bismarck (seguro social obrigatório), Beveridge (SNS por impostos — Portugal), misto e americano.

FALHAS DO MERCADO DA SAÚDE

- Seleção adversa: informação assimétrica; a seguradora sobe preços, os saudáveis saem, ficam os de maior risco (EUA). Não existe em seguros universais/obrigatórios.
- Risco moral: quem tem seguro usa mais serviços do que precisa. Maior problema dos sistemas públicos → listas de espera.
- Controlo do risco moral: co-pagamento (taxas moderadoras), cosseguro, franquias, gatekeeping (médico de família), monitorização, avaliação de tecnologias (custo-efetividade), pagamento prospetivo (GDH/DRG).
- Pagamento prospetivo (GDH) incentiva eficiência; fee-for-service (retrospetivo) incentiva gasto.
- Na saúde, mais competição pode subir custos sem melhorar qualidade (corrida ao equipamento).

TIPOS DE SEGURO

- Totalmente privado: não existe em países desenvolvidos.
- Público universal (Beveridge): financiado por impostos, sem contrato; sem seleção adversa; risco moral elevado.
- Obrigatório (Bismarck): contribuições de trabalhador e empregador; Estado paga por quem não pode.
- Baseado na empresa e nos rendimentos (EUA, ex. Medicaid).

MODELOS

- Bismarckiano (Alemanha, França, Japão): prestadores e pagadores privados, seguro obrigatório sem fins lucrativos, preços regulados.
- Beveridgiano (Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália, Suécia): financiamento e prestação públicos, sem pagamento direto; problema: listas de espera.
- Seguro Nacional de Saúde / misto (Canadá, Taiwan, Coreia do Sul): prestadores privados, pagador único público.
- Prestação pública: sem competição, menos incentivo à eficiência. Privada: competição, qualidade, mas pior equidade.

PORTUGAL EM NÚMEROS

- Pagamentos diretos das famílias ~28% (vs ~15% na Suécia e Reino Unido).
- ~14% do orçamento de Estado para saúde; ~8,9% do PIB (média OCDE ~9%); gasto per capita abaixo da média da OCDE.

FLASHCARDS (10)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Três objetivos de um sistema de saúde?**	Health (saúde/prevenção), wealth (eficiência e sustentabilidade) e equity (acesso para todos).
2	**O que é a seleção adversa?**	Informação assimétrica leva a seguradora a subir preços; os saudáveis saem e ficam os de maior risco, num efeito bola de neve.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
3	**O que é o risco moral?**	O segurado consome mais cuidados do que precisa por não suportar o custo direto.
4	**Principal consequência do risco moral no setor público?**	Listas de espera.
5	**Estratégias para controlar o risco moral?**	Co-pagamentos, cosseguro, franquias, gatekeeping, monitorização, avaliação de tecnologias e pagamento prospetivo (GDH).
6	**Pagamento prospetivo vs fee-for-service?**	Prospetivo (GDH): valor fixo pelo diagnóstico, incentiva eficiência. Fee-for-service: paga-se cada ato depois, incentiva gasto.
7	**Modelo do sistema de saúde português?**	Beveridgiano: financiado por impostos, prestação pública, acesso universal.
8	**Características do modelo bismarckiano?**	Seguro social obrigatório pago por trabalhador e empregador, prestadores privados, preços regulados (Alemanha, França).
9	**Exemplos de Seguro Nacional de Saúde (misto)?**	Canadá, Taiwan, Coreia do Sul: prestadores privados com pagador único público.
10	**Peso dos pagamentos diretos das famílias em Portugal?**	Cerca de 28%, quase o dobro de Suécia e Reino Unido (~15%).

Serviço de Saúde Português

EM 30 SEGUNDOS

Os cuidados de saúde primários são a porta de entrada e resolvem ~90% das necessidades. Alma-Ata (1978) e Carta de Ottawa (1986) são os marcos internacionais. SNS criado em 1979; USF (2005) e ACES (2008) organizam os CSP. Mortalidade infantil caiu de 58,6‰ (1970) para 2,4‰ (2020).

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

- Abordagem centrada nas pessoas, famílias e comunidades: promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e paliativos.
- Porta de entrada do sistema; capacidade para ~90% das necessidades; médico de família faz gatekeeping e referenciação.
- Declaração de Alma-Ata (1978): saúde para todos; saúde como completo bem-estar físico, mental e social; os cuidados começam nos primários.
- Carta de Ottawa (1986): 1.ª conferência de promoção da saúde; papel dos determinantes sociais, ambiente, escolas e trabalho.

CRONOLOGIA DO SISTEMA PORTUGUÊS

- Anos 60: caixas de previdência, Misericórdias, medicina privada para ricos.
- 1971: 1.ª geração de centros de saúde.
- 1979: criação do SNS (Lei do SNS).
- 1982: 2.ª geração de centros de saúde; carreira de Medicina Geral e Familiar.
- 1996: Projeto Alfa; 1999: regime remuneratório experimental.
- 2005: reforma dos CSP → Unidades de Saúde Familiar (USF): equipas multiprofissionais voluntárias, autonomia com contratualização de metas.
- 2008: ACES (agrupamentos de centros de saúde) com autonomia administrativa por área geográfica.

RESULTADOS E FINANCIAMENTO

- Mortalidade infantil: 58,6‰ em 1970 → 2,4‰ em 2020.
- Menos internamentos por diabetes descompensada do que a UE15; pioneirismo em transplante renal.
- Financiado por impostos, distribuídos às ARS e hospitais. Subsistemas complementares: ADSE, PSP, militares.
- Carteira básica da USF: saúde infantil, da mulher, adultos e idosos, doença crónica e aguda, enfermagem, domicílios, vacinação, docência/investigação.

FLASHCARDS (7)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Ano de criação do SNS português?**	1979.
2	**O que estabeleceu a Declaração de Alma-Ata (1978)?**	Saúde para todos, centrada nos cuidados de saúde primários; saúde como completo bem-estar físico, mental e social.
3	**O que foi a Carta de Ottawa (1986)?**	1.ª conferência internacional de promoção da saúde; destaca determinantes sociais, ambientais e comportamentais.

#	PERGUNTA	RESPOSTA
4	**Que percentagem das necessidades resolvem os CSP?**	Cerca de 90%.
5	**Quando surgiram as USF e os ACES?**	USF com a reforma dos CSP em 2005; ACES em 2008.
6	**Principal indicador do sucesso do SNS?**	Mortalidade infantil: de 58,6‰ (1970) para 2,4‰ (2020).
7	**Quando foi criada a carreira de Medicina Geral e Familiar?**	1982 (com a 2.ª geração de centros de saúde).

Alterações dos Lípidos

EM 30 SEGUNDOS

Lipoproteínas definidas pelas apolipoproteínas (B48 exógena, B100 endógena). LDL é a mais aterogénica; HDL faz o transporte reverso. Risco calculado pelo SCORE2 (40–69 anos) ou SCORE2-OP (≥ 70), e os alvos de LDL descem com o risco: < 100, < 70, < 55 mg/dL.

APOLIPOPROTEÍNAS

- Apo-B48: marcador da via exógena (quilomicrons).
- Apo-B100: via endógena; liga ao recetor de LDL.
- Apo-E: captação hepática de remanescentes.
- Apo-CII: cofator da lipoproteína lipase.
- Apo-AI: cofator da LCAT na HDL (transporte reverso do colesterol).

LIPOPROTEÍNAS

- Quilomicrons: intestino, 90–95% TG, os maiores.
- VLDL: fígado, 50–65% TG → IDL → LDL.
- LDL: só Apo-B100, mais rica em ésteres de colesterol, "mau colesterol".
- HDL: a mais pequena, menos TG, leva colesterol ao fígado, "bom colesterol".
- LDL ligada ao recetor inibe a HMG-CoA redutase e diminui os próprios recetores.
- Friedewald: LDL = CT − HDL − TG/5 (mg/dL).

ATEROSCLEROSE

- Lesão endotelial (tabaco, HTA, LDL) → monócitos entram → plaquetas libertam PDGF → migração de músculo liso.
- Macrófagos fagocitam LDL oxidada → células espumosas → núcleo lipídico + capa fibrosa → calcificação.
- Rotura da capa fibrosa (mais provável se fina) → trombo → EAM, AVC, isquemia periférica/mesentérica/renal.

ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO

- SCORE2 (40–69 anos): risco de evento CV fatal e não fatal a 10 anos; usa sexo, idade, PAS, colesterol não-HDL (CT − HDL) e tabaco. Portugal: região de risco moderado.
- SCORE2-OP para ≥ 70 anos; < 40 anos → risco relativo.
- Muito alto risco sem SCORE: doença CV documentada; DM com lesão de órgão-alvo; DRC grave (TFG < 30, ou 30–44 com albuminúria).
- Alto risco: fator isolado muito elevado (CT > 310 mg/dL, LDL > 190 mg/dL, PA ≥ 180/110), DM sem lesão de órgão, DRC moderada, hipercolesterolemia familiar.
- Fatores modificáveis: sedentarismo, obesidade, tabaco, HTA, DM, psicossociais.

ALVOS E TRATAMENTO

- Risco baixo/moderado: LDL < 100 mg/dL (2,6 mmol/L).
- Risco alto: LDL < 70 mg/dL (1,8 mmol/L) e redução ≥ 50%.
- Risco muito alto / doença CV: LDL < 55 mg/dL (1,4 mmol/L) e redução ≥ 50%.
- Escalada: estatina → + ezetimiba → + inibidor PCSK9. Intolerância a estatinas: ezetimiba + PCSK9.
- TG > 200 mg/dL: estatina continua a ser 1.ª linha.
- Todos: cessação tabágica; PAS < 140 → 130 se tolerado.

- Diabetes de muito alto risco: iSGLT2 ou agonista GLP-1, HbA1c < 7–8%.

FLASHCARDS (13)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Apolipoproteína marcadora da via exógena e da endógena?**	Exógena: Apo-B48 (quilomicrons). Endógena: Apo-B100 (VLDL, IDL, LDL).
2	**Função da Apo-CII?**	Cofator da lipoproteína lipase.
3	**Função da Apo-AI?**	Ativa a LCAT na HDL (esterificação do colesterol, transporte reverso).
4	**Lipoproteína mais aterogénica?**	LDL (rica em ésteres de colesterol, só tem Apo-B100).
5	**Fórmula de Friedewald?**	LDL = Colesterol total − HDL − TG/5 (em mg/dL).
6	**Como se calcula o colesterol não-HDL?**	Colesterol total − HDL.
7	**Variáveis do SCORE2?**	Sexo, idade, PA sistólica, colesterol não-HDL e tabagismo.
8	**Faixa etária do SCORE2 e do SCORE2-OP?**	SCORE2: 40–69 anos. SCORE2-OP: ≥ 70 anos.
9	**Quem é logo de risco muito alto sem calcular SCORE?**	Doença CV documentada, DM com lesão de órgão-alvo ou DCV, DRC grave (TFG < 30 ou 30–44 com albuminúria).
10	**Alvos de LDL por risco?**	Baixo/moderado < 100 mg/dL; alto < 70 mg/dL; muito alto < 55 mg/dL (com redução ≥ 50%).
11	**Escalada terapêutica da hipercolesterolemia?**	Estatina → + Ezetimiba → + inibidor PCSK9.
12	**Primeiro passo celular da aterosclerose?**	Lesão/disfunção endotelial (tabaco, HTA, LDL).
13	**Que mediador das plaquetas leva à migração do músculo liso na placa?**	PDGF.

Hipertensão Arterial

EM 30 SEGUNDOS

Medir bem (5 min sentado, 3 medições, ambos os braços), confirmar com MAPA. HTA essencial em ~93%; suspeitar secundária no jovem, grave, súbita ou refratária. Causas secundárias: renal, endócrina, fármacos, coartação, apneia do sono.

MEDIÇÃO

- 5 min sentado em repouso; sem café/tabaco 30 min antes; ambos os braços; repetir em pé 1–3 min depois (hipotensão ortostática).
- 3 medições com 1–2 min de intervalo; descartar a 1.ª e fazer a média da 2.ª e 3.ª.
- Sons de Korotkoff: fases I e V no adulto (I e IV na criança). Fibrilhação auricular → preferir esfigmomanómetro manual.
- Diagnóstico: 2 consultas diferentes (ou lesão de órgão-alvo). Classifica-se pelo valor mais alto.

CLASSIFICAÇÃO (CONSULTÓRIO)

- Ótima < 120/80. Normal 120–129/80–84. Normal-alta 130–139/85–89.
- Grau 1: 140–159/90–99. Grau 2: 160–179/100–109. Grau 3: ≥ 180/≥ 110.
- HTA sistólica ou diastólica isolada possíveis.
- Bata branca: alta no consultório, normal fora. Mascarada: normal no consultório, alta fora.
- MAPA 24 h = gold-standard (inclui período noturno; HTA noturna é de mau prognóstico).

HTA ESSENCIAL (92–94%)

- Doente mais velho com história familiar e fatores de risco.
- Fatores: idade, etnia, história familiar; obesidade (o mais modificável), DM, sedentarismo, álcool (> 40 g/dia H, > 20 g/dia M), tabaco, sal, stress.
- PA = Débito cardíaco × Resistência vascular periférica. Mecanismos: simpático, SRAA, retenção de sódio (HTA de renina baixa, frequente em afrodescendentes), rigidez arterial com a idade.

HTA SECUNDÁRIA

- Suspeitar se < 30 anos, grave, início súbito ou refratária.
- Renovascular: displasia fibromuscular (mulher < 50 anos), estenose aterosclerótica (> 50 anos); rim pequeno unilateral, hipocaliemia, subida da creatinina com IECA/ARA. Dx: ecodoppler renal.
- Parenquimatosa: nefropatia diabética (1.º sinal: microalbuminúria), doença renal poliquística, glomerulonefrites.
- Fármacos: simpaticomiméticos (cocaína, anfetaminas), contracetivos com estrogénio (↑ angiotensinogénio), AINEs.
- Hiperaldosteronismo primário (Conn): aldosterona ↑ renina ↓, hipocaliemia, alcalose metabólica. Secundário: ambas ↑.
- Cushing (cortisol, prova de dexametasona); Feocromocitoma (crises de HTA, cefaleia, palpitações, sudorese); hiper e hipotiroidismo; hiperparatiroidismo (litíase).
- Coartação da aorta: PA alta nos braços, baixa nas pernas; válvula aórtica bicúspide.
- Apneia obstrutiva do sono: obeso, cefaleia matinal, sonolência diurna.
- ↑ PIC: Tríade de Cushing (HTA + bradicardia + respiração irregular).
- Gravidez (após 20 semanas): pré-eclâmpsia = HTA + proteinúria; eclâmpsia = + convulsões.

AVALIAÇÃO

- Geralmente assintomática; possível cefaleia matinal, tonturas, epistáxis, visão turva.
- Na história: doença coronária, IC, AVC, DRC, DM, dislipidemia, asma (evitar β-bloqueantes), angioedema (evitar IECA), gravidez.
- Exame: PA nos 4 membros, em decúbito e em pé; procurar lesão de órgão-alvo.

EXAMES E LESÃO DE ÓRGÃO-ALVO

- Sempre: urina (proteinúria, sedimento), hematócrito, Na+ e K+, ácido úrico (antes de tiazidas), creatinina e TFG, glicemia e HbA1c, perfil lipídico, ECG.
- Frequentes: função tiroideia, hepática, cálcio/fosfato, Rx tórax, ecocardiograma, ecodoppler renal/aorta, espessura íntima-média carotídea.
- Non-dipper: descida noturna < 10% → mais HVE, AVC, microalbuminúria, demência vascular.
- Cérebro: HSA (aneurisma de Berry), hemorragia intraparenquimatosa (Charcot-Bouchard no tálamo/putâmen), AVC, encefalopatia hipertensiva (perda de autorregulação 50–150 mmHg).
- Olho: retinopatia (cotton wool spots, cruzamentos AV — sinal de Gunn, hemorragias). Papiledema = crise hipertensiva, grau IV de Keith-Wagener-Barker.
- Coração (principal causa de morte): doença coronária, HVE → IC diastólica, fibrilhação auricular.
- Vasos: dissecção e aneurisma da aorta, doença arterial periférica. Rim: nefroesclerose (causa e consequência).

CRISES HIPERTENSIVAS

- Urgência: PA ≥ 180/120 SEM lesão aguda de órgão-alvo.
- Emergência: PA ≥ 180/120 COM lesão aguda de órgão-alvo (o valor relativo ao basal importa mais).
- Causas: má adesão, AINEs, doença renal aguda, eclâmpsia, feocromocitoma, trauma craniano.
- HTA maligna: subida abrupta com necrose fibrinoide → encefalopatia, IC aguda, IR rapidamente progressiva, anemia microangiopática.

QUANDO E COMO TRATAR

- Normal-alta: fármaco só se risco CV muito alto.
- Grau 1: fármaco logo se lesão de órgão-alvo ou risco alto; senão, 3–6 meses de estilo de vida primeiro.
- Graus 2 e 3: fármaco em todos, controlo em 3 meses.
- > 80 anos: tratar a partir de PAS 160.
- Alvo: < 140/90 em todos; depois 120–130/70–79 se tolerado. Nunca PAS < 120. Rever aos 2 meses; depois de 6 em 6 meses.
- Estilo de vida (todos com PA > 120/80): perda de peso (a mais eficaz), sal < 5 g/dia (Portugal ~11 g), dieta rica em fruta/vegetais, menos álcool, exercício, parar de fumar.

ALGORITMO FARMACOLÓGICO

- Início: 2 fármacos (IECA/ARA + bloqueador dos canais de cálcio di-hidropiridínico OU diurético tiazídico), idealmente num só comprimido.
- 3 fármacos: IECA/ARA + BCC + tiazida.
- HTA resistente (falha de 3 fármacos incl. diurético): + Espironolactona. Excluir pseudo-resistência (má adesão, má técnica).
- Monoterapia: grau 1 de baixo risco ou normal-alta de muito alto risco.
- HTA + IC: IECA/ARA + β-bloqueante + diurético de ansa. HTA + FA: IECA/ARA + β-bloqueante ou BCC não di-hidropiridínico + diurético.
- IECA + ARA juntos: NUNCA (falência renal). Subida inicial da creatinina com IECA pode ser aceitável.

FÁRMACOS — O ESSENCIAL

- Tiazidas (Indapamida, Clortalidona): hipocaliemia, hiperuricemia (cuidado na gota), hiperglicemia; boas na osteoporose e HTA de renina baixa.
- β-bloqueantes: 2.ª linha; 1.ª se IC, FA, cardiopatia isquémica. Contraindicados em asma, bloqueio AV, bradicardia.
- BCC di-hidropiridínicos (Amlodipina, Nifedipina): 1.ª linha; edemas maleolares; evitar Nifedipina de ação curta.
- BCC não di-hidropiridínicos (Verapamil, Diltiazem): alternativa ao β-bloqueante; contraindicados em bloqueio AV e disfunção VE.
- IECA (-pril): tosse e angioedema. ARA (-sartan): sem tosse. Ambos contraindicados na gravidez, hipercaliemia, estenose bilateral da artéria renal.
- Espironolactona: hipercaliemia, ginecomastia. Clonidina: suspensão abrupta causa HTA rebound. Prazosina: hipotensão da 1.ª dose. Minoxidil: hirsutismo.
- Gravidez: Metildopa, Labetalol, Nifedipina. Crise: Labetalol ou Nicardipina + Magnésio.
- AVC agudo: baixar só se PAS > 220 (ou < 185/110 para trombólise).

FLASHCARDS (30)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Como se mede corretamente a PA no consultório?**	5 min sentado, sem café/tabaco 30 min antes, ambos os braços, 3 medições com 1–2 min, média da 2.ª e 3.ª.
2	**Classificação da HTA grau 1, 2 e 3?**	Grau 1: 140–159/90–99. Grau 2: 160–179/100–109. Grau 3: ≥ 180/≥ 110 mmHg.
3	**Valores de PA normal-alta?**	130–139 / 85–89 mmHg.
4	**PAS 120 e PAD 99: como se classifica?**	HTA grau 1 (classifica-se pelo valor mais alto).
5	**Gold-standard para excluir HTA de bata branca e mascarada?**	MAPA (monitorização ambulatória da PA 24 h).
6	**HTA de bata branca vs mascarada?**	Bata branca: alta no consultório, normal fora. Mascarada: normal no consultório, alta fora.
7	**Quando suspeitar de HTA secundária?**	Doente jovem (< 30 anos), HTA grave, de instalação súbita ou refratária.
8	**Displasia fibromuscular vs estenose aterosclerótica da artéria renal?**	Displasia: mulher < 50 anos. Aterosclerótica: > 50 anos. Ambas ativam o SRAA.
9	**Pistas de HTA renovascular?**	Rim pequeno unilateral, hipocaliemia, subida da creatinina após IECA/ARA. Dx: ecodoppler renal.
10	**Hiperaldosteronismo primário vs secundário?**	Primário (Conn): aldosterona ↑, renina ↓. Secundário: aldosterona ↑ e renina ↑. Ambos com hipocaliemia e alcalose metabólica.
11	**Sinal clássico da coartação da aorta?**	PA elevada nos membros superiores e baixa nos inferiores; associada a válvula aórtica bicúspide.
12	**Tríade de Cushing?**	HTA + bradicardia + respiração irregular (hipertensão intracraniana).
13	**Pré-eclâmpsia vs eclâmpsia?**	Pré-eclâmpsia: HTA + proteinúria após as 20 semanas. Eclâmpsia: + convulsões.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
14	**Como causam HTA os contracetivos orais?**	O estrogénio aumenta o angiotensinogénio hepático → mais angiotensina II.
15	**Primeiro sinal de nefropatia diabética?**	Microalbuminúria.
16	**Fator de risco modificável mais importante na HTA essencial?**	Excesso de peso/obesidade.
17	**Urgência vs emergência hipertensiva?**	Ambas PA ≥ 180/120. Urgência: sem lesão aguda de órgão-alvo. Emergência: com lesão aguda de órgão-alvo.
18	**Achado da fundoscopia que define crise hipertensiva (grau IV)?**	Papiledema.
19	**Esquema inicial recomendado na HTA?**	Dupla terapia: IECA ou ARA + BCC di-hidropiridínico ou diurético tiazídico.
20	**O que acrescentar na HTA resistente?**	Espironolactona (4.º fármaco).
21	**Definição de HTA resistente?**	PA não controlada com 3 fármacos em dose adequada, incluindo um diurético, excluída pseudo-resistência.
22	**Alvo tensional após tolerância ao tratamento?**	120–130 / 70–79 mmHg; nunca PAS < 120.
23	**Anti-hipertensores seguros na gravidez?**	Metildopa, Labetalol e Nifedipina. IECA e ARA contraindicados.
24	**Efeito adverso típico dos IECA que leva a trocar por ARA?**	Tosse seca (e angioedema).
25	**Porque não combinar IECA com ARA?**	Aumenta o risco de falência renal e hipercaliemia sem benefício.
26	**Contraindicações dos β-bloqueantes?**	Asma, bloqueio SA/AV, bradicardia (cuidado na DPOC e diabetes).
27	**Efeitos adversos das tiazidas?**	Hipocaliemia, hiperuricemia (gota), hiperglicemia, dislipidemia, disfunção sexual.
28	**O que é um doente non-dipper?**	Descida noturna da PA < 10%; maior risco cardiovascular e de AVC.
29	**Medida não farmacológica mais eficaz na HTA?**	Perda de peso.
30	**Principal causa de morte por HTA?**	Complicações cardíacas (doença coronária, IC).

Semiologia Renal e DRC

EM 30 SEGUNDOS

DRC = TFG < 60 ou marcador de dano (albuminúria > 30 mg/g) durante > 3 meses; estadiar por G (TFG) e A (albuminúria). Causa nº 1: nefropatia diabética. Complicações: hipercaliemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia/hiperparatiroidismo, anemia, acidose, uremia, HTA e doença CV.

FUNÇÃO RENAL

- Funções: excreção, água e eletrólitos, EPO, renina, ativação da vitamina D (1-α-hidroxilase).
- TFG máxima ~120 mL/min/1,73 m^2 aos 30 anos; cai ~1 mL/min/ano (≈ 70 aos 70 anos).
- Estimar TFG: Cockcroft-Gault (idade, peso, creatinina; × 0,85 na mulher), MDRD, CKD-EPI.
- Albuminúria: rácio albumina/creatinina urinária.

LESÃO RENAL — LOCALIZAR A CAUSA

- Ecografia: rim GRANDE → hidronefrose (pós-renal). Rim PEQUENO com córtex fino → DRC.
- Rim normal + urina normal → pré-renal: FENa < 1%, Na urinário < 20 mEq/L, osmolalidade > 500. Responde a fluidos.
- Rim normal + urina anormal → renal: FENa > 1%, Na urinário > 20, osmolalidade < 350.
- Necrose tubular aguda (isquemia, contraste, cisplatina, mioglobina): cilindros granulosos.
- Eosinófilos na urina → nefrite intersticial. Cilindros leucocitários e proteínas → glomerulonefrite/vasculite (biópsia).

DOENÇA RENAL CRÓNICA

- Duração > 3 meses. TFG < 60 (G3a–G5) ou dano: albuminúria > 30 mg/24 h ou > 30 mg/g, alterações do sedimento, eletrólitos, imagem, transplante.
- G1–G2 assintomáticas; G3–G4 com complicações; G5 = terminal (diálise ou transplante).
- Mecanismo comum: lesão inicial + hiperfiltração dos glomérulos restantes → glomeruloesclerose (TGF-β, SRAA).
- Causas: nefropatia diabética (a mais comum), HTA, glomerulonefrites (HBV, lúpus, AR), doença renal poliquística, AINEs.

COMPLICAÇÕES

- Hipercaliemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia (↓ vitamina D) → hiperparatiroidismo secundário → osteodistrofia renal, osteíte fibrosa quística, calcifilaxia.
- Retenção hídrica: HTA, edemas, edema pulmonar.
- Uremia: encefalopatia (asterixis, convulsões), pericardite urémica (indicação de diálise imediata), prurido, disfunção plaquetária (hemorragias).
- Anemia normocítica normocrómica (↓ EPO).
- Acidose metabólica (↓ excreção H+, ↓ reabsorção HCO3-) → bicarbonato de sódio.
- Risco CV: EAM, HVE, IC.

TRATAMENTO

- IECA/ARA (↓ SRAA, proteção renal); tiazidas (ineficazes em G3–G5 → diurético de ansa); restrição de sódio e água.
- Controlar a diabetes; corticoides/DMARDs nas glomerulonefrites; transplante na doença poliquística.
- Suspender nefrotóxicos: AINEs, cisplatina, cotrimoxazol, aminoglicosídeos.

SINAIS URINÁRIOS

- Poliúria > 3 L/dia. Osmolalidade < 250 → excesso de água (polidipsia primária, diabetes insípida central ou nefrogénica). > 300 → diurese osmótica (DM, manitol, contraste, dieta hiperproteica).
- Proteinúria normal < 150 mg/24 h (albumina < 30 mg). Microalbuminúria 30–300 mg/dia: DM precoce, HTA, glomerulonefrite. Tira: falsos+ com urina alcalina ou concentrada.
- Hematúria: ≥ 3 eritrócitos/campo. Isolada sem proteinúria → trato urinário (litíase, neoplasia, TB, trauma, prostatite). Indolor no idoso → suspeitar neoplasia. Coágulos → vias excretoras.
- Eritrócitos dismórficos + cilindros hemáticos + proteinúria > 500 mg/dia → glomerulonefrite. Hematúria isolada glomerular: nefropatia IgA, membrana basal fina, Alport.
- Falso positivo de sangue na tira: mioglobina (rabdomiólise).

BIÓPSIA RENAL

- Indicações: síndrome nefrítico/nefrótico sem causa, nefrite lúpica, GN rapidamente progressiva, rejeição de transplante, LRA inexplicada.
- Contraindicações: rim único, infeção renal, coagulopatia, HTA não controlada, rim atrófico/ectópico, hidronefrose, quistos bilaterais, doente não colaborante.
- Complicação mais comum: hemorragia.

FLASHCARDS (15)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Critérios de doença renal crónica?**	Durante > 3 meses: TFG < 60 mL/min/1,73 m^2 ou marcador de dano (albuminúria > 30 mg/g, sedimento, imagem, transplante).
2	**Causa mais comum de DRC?**	Nefropatia diabética.
3	**Pré-renal vs renal nos índices urinários?**	Pré-renal: FENa < 1%, Na urinário < 20, osmolalidade > 500. Renal: FENa > 1%, Na > 20, osmolalidade < 350.
4	**Rim grande na ecografia num doente com creatinina elevada?**	Hidronefrose por obstrução (causa pós-renal).
5	**Eosinófilos na urina sugerem o quê?**	Nefrite intersticial.
6	**Porque surge hipocalcemia na DRC?**	Menor ativação da vitamina D (↓ 1-α-hidroxilase) e hiperfosfatemia.
7	**Que alteração óssea resulta do hiperparatiroidismo secundário?**	Osteodistrofia renal / osteíte fibrosa quística.
8	**Tipo de anemia da DRC e causa?**	Normocítica normocrómica por défice de eritropoietina.
9	**Indicação de diálise imediata ligada à uremia?**	Pericardite urémica (também encefalopatia, hipercaliemia/acidose refratárias, sobrecarga).
10	**Porque deixam as tiazidas de funcionar na DRC avançada?**	Perdem eficácia em G3–G5; usam-se diuréticos de ansa (furosemida).
11	**Poliúria com osmolalidade < 250 mOsm/L: causas?**	Polidipsia primária, diabetes insípida central ou nefrogénica.
12	**Hematúria indolor num idoso?**	Suspeitar de neoplasia urológica.
13	**Achados diagnósticos de glomerulonefrite na urina?**	Eritrócitos dismórficos, cilindros hemáticos e proteinúria > 500 mg/dia.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
14	**Complicação mais comum da biópsia renal?**	Hemorragia.
15	**Fórmula de Cockcroft-Gault considera o quê?**	Idade, peso e creatinina sérica (× 0,85 na mulher).

Síncope

EM 30 SEGUNDOS

Perda súbita e transitória de consciência por hipoperfusão cerebral, com recuperação rápida e completa. Excluir sempre causa cardíaca (pior prognóstico, muitas vezes sem pródromo). A mais comum é a reflexa (vasovagal). História + exame + ECG em todos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Lipotimia: sensação angustiante de desmaio; pode não perder a consciência.
- Síncope: cara PÁLIDA, morde a PONTA da língua, recuperação imediata e completa; pode ter incontinência e ser convulsiva.
- Epilepsia: cara vermelha/cianosada (apneia), morde os LADOS da língua, recuperação lenta com sonolência (10–15 min).
- Pseudossíncope: psicogénica; mexe a pelve nas convulsões; não se magoa; recupera quando ninguém está a ver.
- Recuperação > 30 min sem melhoria: pensar em AVC ou lesão estrutural.
- Incontinência e movimentos convulsivos NÃO distinguem síncope de epilepsia.

CAUSAS CARDÍACAS

- Arritmias: Mobitz II, BAV 3.º grau, taquicardia ventricular, reentrada nodal, Síndrome de Brugada, pacemaker disfuncionante.
- Estruturais: EAM, IC, miocardite, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, estenose aórtica.
- Vasculares/pulmonares: dissecção aórtica, tamponamento, TEP, hipertensão pulmonar.
- Neurológicas raras: HSA, AVC pontino. O risco aumenta com a idade.

CAUSAS NÃO CARDÍACAS

- Reflexa (a mais comum): vasovagal (pródromo de náusea, palidez, calor, sudorese), hipersensibilidade do seio carotídeo.
- Ortostática: queda ≥ 20 mmHg na PAS ou ≥ 10 na PAD ao levantar. Hipovolemia, fármacos (β-bloqueantes, BCC, α-bloqueantes), disautonomia (Parkinson, neuropatia diabética), POTS.

ABORDAGEM

- Primeiro excluir causas que ameaçam a vida (cardíaca, TEP, hemorragia).
- Todos: história, exame físico (sopros, PA ortostática) e ECG.
- Conforme o caso: glicemia, hemograma, função renal, teste de gravidez, ecocardiograma, Holter, marcadores cardíacos.
- Massagem do seio carotídeo (> 40 anos); tilt-test para vasovagal/ortostática (contraindicado em isquemia, estenose aórtica, obstrução da câmara de saída).
- TC cerebral e EEG só com sinais neurológicos.
- Vasovagal: sem aumento de mortalidade, tratamento de suporte. Cardíaca e ortostática associam-se a maior mortalidade.

FLASHCARDS (11)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Definição de síncope?**	Perda súbita e transitória de consciência por hipoperfusão cerebral, com recuperação espontânea rápida e completa.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
2	**Tipo de síncope mais comum?**	Reflexa (vasovagal).
3	**Tipo de síncope com pior prognóstico?**	Cardíaca.
4	**Mordedura da língua: síncope vs epilepsia?**	Síncope: ponta da língua. Epilepsia: bordos laterais.
5	**Cor da face: síncope vs epilepsia?**	Síncope: pálida. Epilepsia: vermelha ou cianosada (apneia).
6	**Pistas de pseudossíncope?**	Movimentos pélvicos, não se magoa, recupera quando ninguém está a ver.
7	**Critério de hipotensão ortostática?**	Queda ≥ 20 mmHg na PAS ou ≥ 10 mmHg na PAD ao levantar.
8	**Exames feitos a todos os doentes com síncope?**	História clínica, exame físico e ECG.
9	**Síncope sem pródromo sugere o quê?**	Causa cardíaca (arritmia).
10	**Pródromo típico da síncope vasovagal?**	Náuseas, palidez, calor, sudorese, visão turva.
11	**Recuperação lenta com sonolência durante 10–15 minutos?**	Crise epilética.

Náuseas e Vómitos

EM 30 SEGUNDOS

Centro do vómito na área postrema recebe a zona quimiorrecetora (D2, 5-HT3), o vestíbulo (H1, M1), o córtex e o vago (5-HT3). Excluir primeiro EAM, pancreatite e perfuração. O fármaco escolhe-se pela via: anti-histamínicos no enjoo, ondansetrom na quimioterapia, antidopaminérgicos nas toxinas.

DEFINIÇÕES E FISIOPATOLOGIA

- Náusea: sensação subjetiva. Vómito: expulsão ativa. Regurgitação: sem esforço. Ruminação: regurgitar, remastigar e engolir (psiquiátrico).
- Centro do vómito (área postrema): recetores M e NK1 (substância P).
- Zona quimiorrecetora (sem barreira hematoencefálica): D2 e 5-HT3 — quimioterapia, toxinas, cetoacidose.
- Vestíbulo → núcleo vestibular: H1 e M1 (cinetose, Ménière, labirintite).
- Trato GI: células enterocromafins libertam serotonina → 5-HT3 no vago.
- Córtex: emoções, dor, cheiros (canabinoides).

PISTAS DA HISTÓRIA

- Agudo (< 1 mês): infeção, toxinas, fármacos. Crónico: doença estabelecida.
- 1 h após comer: gastroparesia ou obstrução pilórica. Horas depois: obstrução intestinal. Minutos: ruminação.
- Alimentos de dias antes: atraso grave do esvaziamento. Fecaloide: obstrução baixa. Biliar: exclui causa gástrica. Mal digeridos: Zenker, acalásia. Hematemese: úlcera, neoplasia, Mallory-Weiss.
- Alivia a dor: obstrução. Não alivia: pancreatite, colecistite.
- Cefaleia e alterações visuais: ↑ PIC (vómito em jato). Vertigem/acufenos: labirinto.
- Exame: ruídos ausentes (íleo), aumentados (obstrução), "splash" (gastroparesia), erosão do esmalte (bulimia).

EXAMES

- Ionograma e gasimetria: hipocaliemia e alcalose metabólica.
- Amilase/lipase, enzimas hepáticas, PCR, hemograma, glicemia, função renal, teste de gravidez, níveis de fármacos (digoxina, teofilina).
- Ecografia: gold-standard da colecistite. Rx abdominal em pé: níveis hidroaéreos. Endoscopia alta, TC, cintigrafia gástrica (gastroparesia), manometria. ECG/troponina para excluir EAM.

QUADROS PRINCIPAIS

- Gastroenterite: febre, diarreia, vómitos; viral (norovírus, rotavírus) mais comum; bacteriana por toxinas ~12 h após alimento.
- Colecistite: dor no hipocôndrio direito, febre, Murphy +, SEM diarreia. Fatores de risco 6 F (fat, female, fertile, forty, fair, family).
- Pancreatite: dor epigástrica em barra para as costas, não alivia com o vómito, ↑ amilase/lipase.
- Íleo paralítico: ausência de ruídos, vómitos fecaloides. Enfarte mesentérico.
- Neurológicas: enxaqueca, glaucoma, crise hipertensiva, meningite, tumor, hemorragia, AVC.
- Metabólicas: cetoacidose, uremia, encefalopatia hepática, hiponatremia, hipercalcemia.
- Vestibulares: neurite vestibular, Ménière (vertigem + acufeno + hipoacusia), labirintite.
- Crónicos matinais: gravidez, álcool, fármacos. Crónicos SEM náusea: anorexia, bulimia.

TRATAMENTO

- Principal causa de morte associada: desidratação → fluidos e eletrólitos. Dieta pobre em gordura, pequenas refeições.
- Vestibular: anti-H1 de 1.ª geração (Dimenidrinato, Meclizina) — sedação, efeitos anticolinérgicos; Escopolamina (anti-M1).
- Quimioterapia/pós-operatório: Ondansetrom (anti-5-HT3) — prolonga QT, síndrome serotoninérgico; Aprepitant (anti-NK1), associado ao ondansetrom; dexametasona; lorazepam para vómito antecipatório.
- Antidopaminérgicos (toxinas, gastroenterite): Proclorperazina, Domperidona (menos efeitos extrapiramidais), Metoclopramida (anti-D2 + agonista 5-HT4, pró-cinético). Contraindicados na obstrução.
- Pró-cinéticos: Eritromicina (agonista da motilina), Octreótido (pseudo-obstrução), Piridostigmina.
- Psiquiátrico: tricíclicos, mirtazapina, olanzapina.
- Gravidez: piridoxina (B6) + doxilamina.

FLASHCARDS (16)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Onde fica o centro do vómito e que recetor ativa o reflexo?**	Área postrema; recetores NK1 (substância P) e muscarínicos.
2	**Recetores da zona quimiorrecetora?**	Dopaminérgicos D2 e serotoninérgicos 5-HT3.
3	**Recetores do núcleo vestibular?**	H1 (histamina) e M1 (muscarínicos).
4	**Fármaco de eleição no vómito por quimioterapia?**	Ondansetrom (antagonista 5-HT3), muitas vezes com Aprepitant (anti-NK1) e dexametasona.
5	**Fármacos para cinetose ou vómito vestibular?**	Anti-histamínicos de 1.ª geração (Dimenidrinato, Meclizina) ou Escopolamina.
6	**Porque não dar Metoclopramida numa obstrução intestinal?**	É pró-cinética (anti-D2 periférico, agonista 5-HT4) e pode agravar a obstrução.
7	**Vantagem da Domperidona sobre a Metoclopramida?**	Atravessa pouco a barreira hematoencefálica → menos efeitos extrapiramidais.
8	**Efeito adverso cardíaco do Ondansetrom?**	Prolongamento do QT (Torsades de pointes).
9	**Vómito que alivia a dor vs que não alivia?**	Alivia: obstrução intestinal. Não alivia: pancreatite ou colecistite.
10	**Vómitos biliares excluem o quê?**	Causa gástrica (gastroparesia, estenose pilórica).
11	**Alteração ácido-base típica dos vómitos?**	Alcalose metabólica com hipocaliemia.
12	**Gold-standard no diagnóstico de colecistite?**	Ecografia abdominal.
13	**Fatores de risco 6 F da colecistite?**	Fat, Female, Fertile, Forty, Fair-skinned, Family history.
14	**Tríade da doença de Ménière?**	Vertigem, acufeno e hipoacusia.
15	**Vómitos crónicos sem náusea sugerem o quê?**	Causa psiquiátrica (bulimia, anorexia nervosa).
16	**Pró-cinético que é antibiótico?**	Eritromicina (agonista da motilina).

Semiologia Neurológica

EM 30 SEGUNDOS

Pensar em síndromes para localizar a lesão. Meníngeo e hipertensão intracraniana são urgências. 1.º neurónio: hiper-reflexia, espasticidade, Babinski. 2.º neurónio: arreflexia, flacidez, atrofia, fasciculações. Junção neuromuscular: fatigabilidade.

CONCEITOS

- Sintoma: queixa do doente. Sinal: o que o médico observa. Síndrome: conjunto de sinais e sintomas (várias causas). Doença: uma causa.

SÍNDROMES URGENTES

- Meníngeo (cefaleia + rigidez da nuca). Com febre → meningite: Ceftriaxona EV ± Dexametasona, Aciclovir (herpes), Ampicilina (Listeria). Sem febre → hemorragia subaracnoideia (aneurisma): TC.
- Sinais de Brudzinski (flexão das pernas ao fletir o pescoço) e Kernig (resistência à extensão da perna).
- Hipertensão intracraniana (tumor, sangue, edema, hidrocefalia): cefaleia + papiledema; anisocoria por compressão do III par (lesão ocupante de espaço); herniação do uncus. Reflexo de Cushing: HTA + bradicardia. TC obrigatória.
- Toda a cefaleia: procurar rigidez da nuca e ver o fundo do olho.

SÍNDROMES MOTORES

- 1.º neurónio: fraqueza, reflexos vivos, espasticidade (cede), Babinski presente, sem atrofia nem fasciculações. Clónus.
- 2.º neurónio: fraqueza, reflexos diminuídos/ausentes, flacidez, sem Babinski, atrofia e fasciculações; alterações sensitivas.
- Junção neuromuscular (Miastenia gravis, Lambert-Eaton, botulismo): fadigabilidade, reflexos e tónus normais; o gelo melhora.
- Miopático: fraqueza proximal e bilateral, reflexos normais, atrofia sem fasciculações; marcha de pato.
- Parkinsónico (gânglios da base, ↓ dopamina): rigidez constante ("tubo de chumbo"), bradicinesia, tremor de repouso; sem fraqueza; passos curtos.
- Hipercinético (↑ dopamina): coreia, atetose, balismo, distonia, discinesia.
- Cerebeloso: hipotonia, incoordenação, disdiadococinesia, tremor de intenção, disartria; marcha de base alargada.
- Brown-Séquard (hemissecção medular): perda de força ipsilateral e da sensibilidade termoálgica contralateral.

EXAME NEUROLÓGICO

- Consciência, orientação (tempo, espaço, pessoa), memória, linguagem.
- Disartria = articulação (motor). Disfasia = fluência, nomeação, compreensão, repetição (cortical). Transcorticais preservam a repetição.
- Hemianopsia bitemporal só se deteta com exame monocular.
- Força (a dorsiflexão do pé é o movimento mais importante) e tónus.
- Reflexo cutâneo-plantar: estímulo firme e único de trás para a frente; extensão = Babinski.
- Coordenação: dedo-nariz, calcanhar-joelho. Sensibilidades com olhos fechados, só se houver queixas ou doença sistémica (pé diabético).

FLASHCARDS (14)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Diferença entre síndrome e doença?**	Síndrome: conjunto de sinais e sintomas com várias causas possíveis. Doença: entidade com uma causa.
2	**Síndrome meníngeo com febre vs sem febre?**	Com febre: meningite. Sem febre: hemorragia subaracnoideia.
3	**Tratamento empírico de meningite bacteriana?**	Ceftriaxona EV ± Dexametasona; juntar Ampicilina (Listeria) e Aciclovir se suspeita herpética.
4	**Sinais clínicos de hipertensão intracraniana?**	Cefaleia, papiledema, vómitos em jato, anisocoria (III par); reflexo de Cushing (HTA + bradicardia).
5	**Lesão do 1.º neurónio: achados?**	Fraqueza, hiper-reflexia, espasticidade, Babinski presente, sem atrofia nem fasciculações.
6	**Lesão do 2.º neurónio: achados?**	Fraqueza, hipo/arreflexia, flacidez, atrofia, fasciculações, Babinski ausente.
7	**Achado característico da junção neuromuscular?**	Fatigabilidade (fraqueza que agrava com esforço repetido), reflexos normais; melhora com gelo.
8	**Padrão de fraqueza na miopatia?**	Proximal e bilateral (cinturas), reflexos normais; marcha de pato.
9	**Espasticidade vs rigidez?**	Espasticidade (1.º neurónio): resistência inicial que cede (canivete). Rigidez (parkinsonismo): resistência constante em todo o arco.
10	**Tremor de repouso vs tremor de intenção?**	Repouso: parkinsonismo. Intenção: cerebeloso.
11	**Síndrome de Brown-Séquard?**	Hemissecção medular: perda motora ipsilateral e da sensibilidade termoálgica contralateral.
12	**Marcha de passos curtos vs base alargada vs pato?**	Passos curtos: Parkinson. Base alargada: cerebelo. Pato: miopatia (glúteos).
13	**Disartria vs disfasia?**	Disartria: problema motor de articulação. Disfasia: problema cortical da linguagem (fluência, compreensão, nomeação, repetição).
14	**Sinal de Brudzinski?**	Flexão involuntária das pernas ao fletir o pescoço (irritação meníngea).

Semiologia Gastroenterológica

EM 30 SEGUNDOS

Classificar disfagia em orofaríngea vs esofágica e funcional (transitória) vs mecânica (persistente). DRGE = azia > 3 semanas. Hemorragia digestiva localiza-se pelo ângulo de Treitz e válvula ileocecal. Icterícia + acolia + colúria = obstrução.

DISFAGIA E ESÓFAGO

- Disfagia: dificuldade em deglutir. Globus: sensação de bola constante, independente da deglutição. Odinofagia: dor (inflamação). Afagia: obstrução completa.
- Orofaríngea funcional: AVC, polimiosite, ELA, miastenia. Orofaríngea mecânica: divertículo de Zenker, tumor, estenose.
- Esofágica funcional: acalásia (EEI não relaxa), espasmo esofágico difuso, colagenoses. Esofágica mecânica: tumor, hérnia do hiato, anel, estenose péptica.
- Azia: sintoma típico de DRGE (pode imitar EAM). DRGE se azia > 3 semanas.
- Pioram o refluxo: refeições gordas (colecistocinina relaxa o EEI), álcool, chocolate, citrinos, tomate, nitratos, anticolinérgicos, antiasmáticos.
- Dor torácica não cardíaca: causa principal é DRGE (excluir sempre cardíaca primeiro).

DISPEPSIA

- Dor ou desconforto centrado no abdómen superior (não hipocôndrios).
- Funcional: sintomas ≥ 12 semanas nos últimos 12 meses sem causa orgânica.
- Tipo úlcera → IBP; tipo dismotilidade → pró-cinético; reavaliar em 6–8 semanas.

HEMORRAGIA DIGESTIVA

- Alta: até ao ângulo de Treitz (a mais frequente) — úlcera, varizes, erosões, neoplasia.
- Média: Treitz → válvula ileocecal — angioectasias, AINEs; jovens: divertículo de Meckel, Crohn.
- Baixa: cólon → ânus — divertículos, angiodisplasias, neoplasias (idosos); colites (jovens).
- Hematemese (vómito de sangue), melena (fezes negras), hematoquézia (sangue misturado), retorragia (sangue à superfície).
- Oculta: só microscópica. Obscura: visível mas sem causa identificada.
- Primeiro estabilizar hemodinamicamente; só depois endoscopia.

TRÂNSITO E FÍGADO

- Diarreia: > 3 dejeções/dia moles. Secretora persiste em jejum; osmótica para em jejum (ex. lactose). Diarreia noturna sugere causa orgânica.
- Obstipação: < 2 dejeções/semana, esforço, fezes duras, evacuação incompleta.
- Icterícia: bilirrubina > 2–3 mg/dL. + Acolia + colúria → obstrução biliar. Colúria com fezes normais → hepatite.
- Colestase: ↑ GGT e fosfatase alcalina.
- Ascite: gradiente albumina soro-ascite > 1,1 → hipertensão portal.

FLASHCARDS (13)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Disfagia funcional vs mecânica?**	Funcional: transitória (problema de motilidade). Mecânica: persistente (obstáculo físico).

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
2	**O que é o globus?**	Sensação constante de bola na faringe, independente da deglutição.
3	**Causa de disfagia orofaríngea mecânica com regurgitação de alimentos não digeridos?**	Divertículo de Zenker.
4	**Mecanismo da acalásia?**	Falha de relaxamento do esfíncter esofágico inferior (disfagia funcional esofágica).
5	**Critério temporal de DRGE?**	Azia durante mais de 3 semanas.
6	**Causa principal de dor torácica não cardíaca?**	Doença do refluxo gastroesofágico.
7	**Limite entre hemorragia digestiva alta e média?**	Ângulo de Treitz.
8	**Melena vs hematoquézia vs retorragia?**	Melena: fezes negras (origem alta). Hematoquézia: sangue misturado com as fezes. Retorragia: sangue vivo à superfície (distal).
9	**Diarreia secretora vs osmótica?**	Secretora persiste em jejum; osmótica para com o jejum.
10	**Icterícia + acolia + colúria?**	Obstrução biliar (colestase extra-hepática).
11	**Gradiente albumina soro-ascite > 1,1 significa?**	Hipertensão portal (ex. cirrose).
12	**Definição de dispepsia funcional?**	Desconforto no abdómen superior ≥ 12 semanas no último ano sem doença orgânica.
13	**Primeiro passo numa hemorragia digestiva com instabilidade?**	Estabilização hemodinâmica antes da endoscopia.

Semiologia Arterial e Venosa

EM 30 SEGUNDOS

Arterial: claudicação (dor de esforço que alivia em repouso), índice tornozelo-braço < 0,9 e os 6 P da isquemia aguda. Venoso: varizes e síndrome pós-trombótico levam a hipertensão venosa e insuficiência venosa crónica; ecodoppler é o gold-standard.

DOENÇA ARTERIAL

- Obstrução ou dilatação. Isquemia crónica (estenose, com adaptação) vs aguda (trombose/embolia, perda rápida de função).
- Apêndice auricular esquerdo na fibrilhação auricular: fonte de êmbolos.
- Claudicação intermitente: dor de esforço que alivia em repouso, distal à obstrução. Gémeos → femoral superficial (mais comum); coxa → ilíaca; nádega → aorta.
- Diferencial: ciática (dor em repouso), artrose, síndrome compartimental (jovens).
- Síndrome de Leriche (aorto-ilíaca): claudicação glútea + disfunção erétil + ausência de pulsos femorais.
- Índice tornozelo-braço: normal 1–1,2; < 0,9 isquemia funcional; < 0,4 isquemia crítica.
- Doppler: fluxo normal trifásico; a jusante de uma obstrução monofásico.
- Classificações: Leriche-Fontaine e Rutherford.
- Membro com isquemia crónica: frio, pálido, sem pelos, unhas frágeis; palidez à elevação (teste de Buerger).
- Úlcera isquémica: distal, em zonas de pressão, bordos irregulares, fundo sem granulação. Gangrena seca vs húmida.
- Isquemia aguda — 6 P: Pain, Paresthesia, Pulselessness, Pallor, Paralysis, Poikilothermia.
- Aneurisma: dilatação > 50% do diâmetro esperado; massa pulsátil e expansível.
- Angina intestinal: dor abdominal ~30 min após comer (mesentérica superior).

DOENÇA VENOSA

- Sistema profundo (sob a fáscia, não dilata) e superficial (grande safena anteromedial, pequena safena posterior). Perfurantes ligam os dois.
- Varizes: dilatação do sistema superficial com falência valvular; fatores: hereditariedade, obesidade, sexo feminino, gravidez, ortostatismo, calor. Examinar em PÉ.
- Tronculares (safenas), reticulares (< 4 mm), telangiectasias (< 1 mm). Varicotromboflebite: trombo numa variz.
- Sintomas venosos: pernas pesadas, cansadas, cãibras, pior ao fim do dia e com calor, alívio com elevação.
- TVP: edema, cianose, dor no trajeto venoso, circulação superficial visível, sinal de Homans.
- Síndrome pós-trombótico: recanalização destrói válvulas → refluxo.
- Insuficiência venosa crónica: edema (1.º sinal), hiperpigmentação, lipodermatoesclerose, atrofia branca, úlcera venosa (fundo de granulação que sangra, perimaleolar).
- Classificação CEAP. Provas de Trendelenburg (refluxo safeno) e Perthes (sistema profundo).
- Ecodoppler venoso: gold-standard.

PULSOS

- Femoral: prega inguinal. Poplíteo: atrás do joelho fletido, com as duas mãos.
- Tibial posterior: atrás e abaixo do maléolo medial. Pedioso: entre 1.º/2.º dedos, lateral ao extensor longo do hálux.

FLASHCARDS (12)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**O que é a claudicação intermitente?**	Dor muscular desencadeada pelo esforço e aliviada pelo repouso, por isquemia crónica.
2	**Dor nos gémeos, coxa e nádega na claudicação: que artéria?**	Gémeos: femoral superficial. Coxa: ilíaca. Nádega: aorta/aorto-ilíaca.
3	**Valores do índice tornozelo-braço?**	Normal 1–1,2; < 0,9 isquemia; < 0,4 isquemia crítica.
4	**Tríade da Síndrome de Leriche?**	Claudicação glútea/coxa + disfunção erétil + ausência de pulsos nos membros inferiores (obstrução aorto-ilíaca).
5	**Os 6 P da isquemia aguda?**	Pain, Paresthesia, Pulselessness, Pallor, Paralysis, Poikilothermia.
6	**Úlcera isquémica vs venosa?**	Isquémica: distal, zonas de pressão, fundo pálido sem granulação. Venosa: perimaleolar, fundo de granulação que sangra.
7	**Definição de aneurisma?**	Dilatação > 50% do diâmetro esperado; massa pulsátil e expansível.
8	**Fluxo Doppler normal vs a jusante de estenose?**	Normal: trifásico. A jusante de estenose: monofásico.
9	**Primeiro sinal da insuficiência venosa crónica?**	Edema.
10	**Gold-standard da patologia venosa?**	Ecodoppler venoso.
11	**Como se examinam as varizes?**	Com o doente em pé (ortostatismo).
12	**Angina intestinal?**	Dor abdominal ~30 min após as refeições por estenose da mesentérica superior.

Semiologia Ginecológica

EM 30 SEGUNDOS

Na história: idade, menarca, interlúnios, cataménios, menopausa, paridade. Hemorragia uterina descreve-se por regularidade, volume, frequência e duração (os termos menorragia/metrorragia estão obsoletos). Sangrar após a menopausa é sempre anormal.

HISTÓRIA

- Etnia: mulheres negras 3–9× mais leiomiomas. DM → candidíase. Mulher > 35 anos fumadora > 15 cig/dia: contraindicação à pílula combinada.
- Perguntar por cesarianas, alergias (látex, lubrificantes), antidepressivos (galactorreia), história familiar (mama, endométrio, ovário).
- Interlúnio: do 1.º dia de uma menstruação ao 1.º da seguinte. Cataménio: duração do fluxo.
- Menopausa: 12 meses sem menstruação; média 51 anos; precoce < 45; insuficiência ovárica prematura < 40 (FSH > 35).
- Coitarca: 1.ª relação. Parto: gestação > 22 semanas; eutócico vs distócico (cesariana é sempre distócico).
- Telarca (1.º sinal de puberdade), pubarca, estádios de Tanner; pico de crescimento antes da menarca. Puérpera: parto nas últimas 6 semanas.

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL

- Regular: variação ≤ 9 dias em 6 meses. Frequência normal 24–38 dias; frequente < 24; infrequente > 38.
- Duração normal ≤ 8 dias. Volume normal 5–80 mL.
- Amenorreia: ausência em 6 meses. Primária: sem menstruação aos 13 anos sem caracteres sexuais ou aos 15 com eles. Secundária: > 3 ciclos ou > 6 meses (hipotalâmica — anorexia; hipofisária — prolactinoma; ovárica).
- Coitorragias: ectrópio, endocervicite (gonorreia, clamídia), pólipo endocervical, neoplasia do colo.
- Pós-menopausa: sempre anormal → excluir cancro do endométrio.

OUTROS SINTOMAS

- Dismenorreia primária (desde a menarca, sem patologia) vs secundária (endometriose, adenomiose, leiomiomas, estenose cervical).
- Corrimento normal: branco, floculado, sem cheiro, pH < 4,5. Vaginose bacteriana: branco-acinzentado com cheiro a peixe. Trichomonas: amarelo-esverdeado, arejado, fétido. Candidíase: tipo requeijão, aderente, sem cheiro.
- Dor pélvica crónica: ≥ 6 meses, impacto na qualidade de vida, não só com a menstruação.
- Dispareunia superficial vs profunda (endometriose); vaginismo.
- Incontinência de esforço (tosse) vs de urgência (hiperatividade do detrusor).

EXAME FÍSICO

- Posição de litotomia dorsal.
- Lesões: condilomas (HPV), vesículas (herpes), úlcera única indolor (sífilis), líquen escleroso (risco de carcinoma espinocelular), quisto/abcesso de Bartholin.
- Prolapsos: anterior (cistocelo), médio (histerocelo / cúpula), posterior (retocelo, enterocelo).
- Stress test (perda com tosse), teste de Bonney, Q-tip test (> 30° = hipermobilidade uretral).
- Colo azulado: gravidez ou tumor. Mola hidatiforme metastiza para pulmão e fígado.

FLASHCARDS (14)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**O que é o interlúnio?**	Número de dias entre o 1.º dia de uma menstruação e o 1.º dia da seguinte.
2	**Definição de menopausa e idade média?**	12 meses sem menstruação; média aos 51 anos.
3	**Insuficiência ovárica prematura?**	Menopausa antes dos 40 anos (FSH > 35).
4	**Amenorreia primária?**	Sem menarca aos 13 anos sem caracteres sexuais secundários, ou aos 15 anos com eles.
5	**Amenorreia secundária?**	Ausência de menstruação > 3 ciclos habituais ou > 6 meses numa mulher previamente menstruada.
6	**Frequência menstrual normal?**	Ciclos de 24 a 38 dias.
7	**Hemorragia pós-menopausa obriga a excluir o quê?**	Cancro do endométrio.
8	**Corrimento com cheiro a peixe?**	Vaginose bacteriana.
9	**Corrimento amarelo-esverdeado, espumoso e fétido?**	Trichomonas vaginalis.
10	**Corrimento tipo requeijão, aderente e sem cheiro?**	Candidíase vulvovaginal.
11	**Dismenorreia primária vs secundária?**	Primária: desde a menarca, sem patologia. Secundária: causa orgânica (endometriose, adenomiose, miomas).
12	**Contraindicação clássica à pílula combinada?**	Mulher > 35 anos que fuma > 15 cigarros/dia.
13	**Prolapso do compartimento anterior?**	Cistocelo (bexiga).
14	**O que avalia o Q-tip test?**	Hipermobilidade uretral (movimento > 30° com a tosse).

Semiologia da Pele

EM 30 SEGUNDOS

Lesões elementares definidas por relevo, conteúdo e tamanho (corte de 1 cm): mácula/mancha, pápula/nódulo/placa, vesícula/bolha, pústula. UVB queima e causa cancro; UVA envelhece. Basocelular é o cancro de pele mais comum.

ESTRUTURA E FUNÇÃO

- Epiderme (queratinócitos): renovação em 28 dias (8 na psoríase); filagrina → fator de hidratação natural; melanogénese estimulada por UV.
- Derme: vasos, nervos, glândulas, colagénio e elastina, síntese de vitamina D (UVB).
- Corpúsculos: Meissner (toque fino, baixa frequência), Merkel (toque/pressão), Krause, Ruffini (estiramento), Pacini (vibração, hipoderme).
- Glândulas sebáceas: sem palmas nem plantas; reguladas por androgénios (DHT). Sudoríparas écrinas (poro) e apócrinas (folículo).
- Flora normal: S. epidermidis, C. acnes, Candida, Malassezia.
- Linhas de Langer: orientam as incisões cirúrgicas.

IDADES

- Recém-nascido: cutis marmorata, eritema tóxico, acne neonatal (androgénios maternos), milia; sem secreção sebácea até aos 8–10 anos; termorregulação imatura.
- Envelhecimento: derme mais fina, xerose, menos elastina e colagénio (púrpura senil).

SOL

- UVC não penetra. UVB: derme superficial, vitamina D, queimadura, cancro. UVA: derme profunda, bronzeado, fotoenvelhecimento.
- Benignas: lentigo solar, telangiectasias, lagos venosos, hiperplasia sebácea.
- Pré-malignas: lentigo maligno, queratoses actínicas.
- Malignas: carcinoma basocelular (o mais comum), espinocelular (2.º), melanoma.
- Pigmento nas cristas dermatoglíficas (acral) → excisão; nos sulcos → benigno.

LESÕES ELEMENTARES

- Mácula: plana, < 1 cm, não palpável (pitiríase versicolor). Mancha: plana, > 1 cm (vitiligo, café-au-lait).
- Pápula: elevada, < 1 cm. Nódulo: profundo, > 1 cm. Placa: elevada e superficial, > 1 cm (psoríase).
- Vesícula: < 1 cm com líquido (herpes). Bolha: > 1 cm (Stevens-Johnson; intraepidérmica = autoimune). Pústula: com pus.
- Erosão: perde só epiderme. Úlcera: epiderme + derme.
- Petéquia < 0,5 cm; púrpura > 0,5 cm; equimose. Eritema e angioma empalidecem à pressão (diascopia).
- Unhas: hipocratismo (doença cardíaca/pulmonar), Lindsay "meio-meio" (doença renal), coiloníquia (ferropenia).
- Hirsutismo: Cushing, SOP, hiperplasia suprarrenal.
- Ferramentas: lâmpada de Wood (vitiligo, fungos), diascopia (vascular vs hemorrágico), dermatoscopia.

FLASHCARDS (13)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Mácula vs mancha?**	Ambas planas e não palpáveis; mácula < 1 cm, mancha > 1 cm.
2	**Pápula vs nódulo vs placa?**	Pápula: elevada < 1 cm. Nódulo: profundo > 1 cm. Placa: elevada e superficial > 1 cm.
3	**Vesícula vs bolha?**	Ambas com líquido; vesícula < 1 cm, bolha > 1 cm.
4	**Erosão vs úlcera?**	Erosão: perda só de epiderme. Úlcera: perda de epiderme e derme.
5	**Cancro de pele mais comum?**	Carcinoma basocelular.
6	**UVA vs UVB?**	UVB: derme superficial, vitamina D, queimadura e cancro. UVA: derme profunda, bronzeado e fotoenvelhecimento.
7	**Tempo de renovação da epiderme normal vs psoríase?**	28 dias vs ~8 dias.
8	**O que distingue a diascopia?**	Lesões vasculares (empalidecem à pressão) de hemorrágicas (não empalidecem).
9	**Para que serve a lâmpada de Wood?**	Detetar lesões hipopigmentadas (vitiligo) e fúngicas.
10	**Coiloníquia (unha em colher) associa-se a quê?**	Anemia ferropénica.
11	**Unhas de Lindsay associam-se a quê?**	Doença renal crónica / azotemia.
12	**Petéquia vs púrpura?**	Petéquia < 0,5 cm; púrpura > 0,5 cm. Nenhuma empalidece à pressão.
13	**Lesão pré-maligna típica do couro cabeludo de homens calvos?**	Queratose actínica.

Semiologia do Tórax

EM 30 SEGUNDOS

Inspeção → palpação → percussão → auscultação, primeiro posterior (sentado), depois anterior. Cinco síndromes a reconhecer pelo trio frémitos + percussão + traqueia: consolidação, derrame, atelectasia, enfisema e pneumotórax.

ANATOMIA DE SUPERFÍCIE

- Ângulo de Louis: 2.ª costela; atrás dele a bifurcação da traqueia (T4/T5).
- Brônquio direito mais curto, largo e vertical → mais aspiração de corpos estranhos.
- Pulmão direito: 3 lobos (fissuras oblíqua e horizontal). Esquerdo: 2 lobos.
- Margem inferior: 6.ª costela (linha médio-clavicular), 8.ª (médio-axilar), T10 posterior. C7 visível em flexão.
- Hemidiafragma direito mais alto (fígado). Espaço de Traube: timpanismo gástrico; macicez → esplenomegalia.

SINTOMAS

- Tosse: mais comum; > 3 semanas investigar; tabaco é a causa mais comum de tosse persistente.
- Expetoração mucoide (asma, enfisema, TB) vs purulenta (infeção).
- Hemoptise: coágulos → cavidade, tumor, TEP; sangue vivo → infeções menores ou tumor.
- Dispneia: ortopneia (deitado), dispneia paroxística noturna, platipneia (sentado/de pé), trepopneia (decúbito lateral).
- Cianose central (SatO2 < 80%, não melhora com calor) vs periférica (melhora com calor).

INSPEÇÃO

- FR normal 16–25 (sebenta); taquipneia > 25, bradipneia < 8. Contar sem o doente notar (30 s × 2).
- Tórax em barril (DPOC), cifoescoliose e pectus excavatum (restritivos), pectus carinatum, tórax instável (fraturas múltiplas).
- Kussmaul: respiração ampla e rápida na acidose METABÓLICA (cetoacidose).
- Cheyne-Stokes: hiperpneia crescente alternada com apneia — IC, lesão neurológica.
- Biot (atáxica): ritmo e amplitude irregulares — ↑ PIC, lesão do tronco, fármacos.
- Respiração suspirosa: ansiedade.
- Movimento toracoabdominal paradoxal: paralisia diafragmática. Sinal de Hoover: retração das costelas inferiores na DPOC.
- Relação inspiração/expiração normal ~10/16; expiração prolongada → obstrução.
- Hipocratismo digital: tumores intratorácicos, doença pulmonar crónica, shunts, cirrose.

PALPAÇÃO E PERCUSSÃO

- Expansibilidade ↓ localizada: pneumonia, derrame, obstrução, dor pleurítica. ↓ bilateral: DPOC, fibrose.
- Síndrome de Tietze (costocondrite); pontos de Valleix (nevralgia intercostal).
- Frémitos: ↑ na consolidação (sólido transmite melhor); ↓ no derrame, pneumotórax, enfisema, atelectasia.
- Percussão: ressonância (pulmão), macicez (fígado, coração, derrame, consolidação), timpanismo (estômago), hiperressonância (enfisema, pneumotórax).
- Excursão diafragmática normal 3–6 cm; ↓ no enfisema; ausente na paralisia. Sinal de Skoda: ressonância acima do derrame.

AUSCULTAÇÃO

- Diafragma do estetoscópio: sons agudos/alta frequência (pressão firme). Campânula: sons graves (pressão leve). [A sebenta inverte esta regra — confirmar com o docente.]
- Murmúrio vesicular: inspiração > expiração (3:1), sem pausa. Sopro tubário (ruído brônquico na periferia): consolidação.
- Crepitações FINAS: tardias na inspiração, não mudam com a tosse, variam com a gravidade — edema pulmonar, IC, fibrose.
- Crepitações GROSSAS: precoces, mudam com a tosse, transmitem-se à boca — bronquite crónica, bronquiectasias, fibrose quística.
- Sibilos: contínuos, agudos, expiratórios, não mudam com a tosse — asma (silêncio = obstrução grave). Localizados persistentes → tumor/corpo estranho.
- Roncos: graves, mudam com a tosse — secreções (bronquite crónica).
- Atrito pleural: desaparece em apneia (se persiste é pericárdico); bases, fim da inspiração.
- Estridor: inspiratório = extratorácico (laringe); expiratório = intratorácico (traqueomalácia); bifásico = lesão fixa.
- Broncofonia, egofonia ("i" soa a "e") e pectorilóquia áfona: consolidação (egofonia também no limite do derrame).

SÍNDROMES RESPIRATÓRIOS

- Consolidação (pneumonia): macicez + frémitos ↑ + sopro tubário + crepitações finas + broncofonia.
- Derrame pleural: macicez + frémitos ↓ + murmúrio ↓ + traqueia desviada para o lado OPOSTO.
- Atelectasia: macicez + frémitos ausentes + traqueia e coração desviados para o MESMO lado, hemidiafragma elevado.
- Enfisema: hiperressonância + frémitos ↓ bilateral + murmúrio e ruídos cardíacos ↓ + tórax em barril.
- Pneumotórax: hiperressonância + frémitos ↓ + murmúrio abolido; hipertensivo → traqueia para o lado oposto.
- Bronquite crónica: crepitações grossas, roncos, sibilos.

FLASHCARDS (15)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Pneumonia vs derrame vs atelectasia: frémitos?**	Pneumonia: aumentados. Derrame: diminuídos. Atelectasia: ausentes.
2	**Para onde se desvia a traqueia no derrame e na atelectasia?**	Derrame: para o lado oposto. Atelectasia: para o mesmo lado.
3	**Síndrome com hiperressonância e frémitos diminuídos?**	Enfisema (bilateral) ou pneumotórax (unilateral).
4	**Crepitações finas vs grossas?**	Finas: tardias, não mudam com a tosse, mudam com a gravidade (edema, fibrose). Grossas: precoces, mudam com a tosse (secreções, bronquite crónica).
5	**Sibilos vs roncos?**	Sibilos: agudos, não mudam com a tosse (asma). Roncos: graves, mudam com a tosse (secreções).
6	**Como distinguir atrito pleural de pericárdico?**	Pedir para suster a respiração: o pleural desaparece, o pericárdico mantém-se.
7	**Estridor inspiratório vs expiratório?**	Inspiratório: obstrução extratorácica (laringe). Expiratório: intratorácica (traqueomalácia, compressão).

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
8	**Respiração de Kussmaul?**	Respiração profunda e rápida na acidose metabólica (ex. cetoacidose).
9	**Respiração de Cheyne-Stokes?**	Ciclos de hiperpneia crescente-decrescente alternando com apneia; IC e lesões neurológicas.
10	**Respiração de Biot?**	Ritmo e amplitude irregulares (atáxica); ↑ PIC, lesão do tronco, opioides.
11	**O que é a egofonia?**	Voz com tom nasal ("i" ouve-se como "e"); consolidação ou limite superior de derrame.
12	**Cianose central vs periférica?**	Central: SatO2 baixa, não melhora com aquecimento. Periférica: extração aumentada, melhora com aquecimento.
13	**O que é a ortopneia, platipneia e trepopneia?**	Ortopneia: dispneia deitado. Platipneia: dispneia sentado/de pé. Trepopneia: conforto só num decúbito lateral.
14	**Onde fica o ângulo de Louis e o que marca?**	Junção manúbrio-corpo do esterno: 2.ª costela e, atrás, a bifurcação da traqueia (T4/T5).
15	**Movimento toracoabdominal paradoxal sugere o quê?**	Paralisia/fraqueza do diafragma.

Semiologia Cardíaca

EM 30 SEGUNDOS

S1 = fecho das AV (início da sístole); S2 = fecho das semilunares. S3 = sobrecarga de volume; S4 = ventrículo rígido. Sopros sistólicos: ejeção em diamante (estenoses aórtica/pulmonar) ou holossistólicos (regurgitações mitral/tricúspide). Diastólicos: estenose mitral e regurgitação aórtica. Inspiração aumenta os fenómenos direitos.

ANATOMIA E CICLO

- Pericárdio parietal sensível à dor (frénico). Nó SA na junção VCS-AD.
- Ápice: 5.º EIC na linha médio-clavicular (ponto de impulso máximo). VD forma a face anterior; AE a posterior (aumento → disfonia: síndrome de Ortner).
- S1: fecho mitral e tricúspide; melhor no ápice; coincide com o pulso. S2: fecho aórtico e pulmonar; melhor na base; após o pulso.
- Abertura de válvulas audível = patológica: opening snap (AV estenótica), clique de ejeção (semilunar).
- Desdobramento fisiológico de S2 na inspiração (mais retorno ao VD → pulmonar fecha mais tarde).
- Identificar S1/S2: palpar a carótida durante a auscultação.

PULSO JUGULAR

- Veia jugular interna direita. PVC normal ≤ 8 cmH2O; elevada > 15.
- Onda a: contração auricular. Onda c: fecho tricúspide. Onda v: enchimento auricular. Descidas x e y.
- Estenose tricúspide: onda a grande, descida y pequena.
- Ondas a em canhão: AD contrai contra tricúspide fechada (BAV completo, dissociação AV).
- Fibrilhação auricular: sem onda a.
- Insuficiência tricúspide: onda v gigante precoce (apaga o x).
- Tamponamento: x profundo, y abolido. Pericardite constritiva: x e y profundos (sinal W).
- Sinal de Kussmaul: PVC sobe na inspiração (constrição). Refluxo hepatojugular positivo: IC direita, tamponamento, constrição, hipervolemia.

SINAIS PERIFÉRICOS

- Xantomas tendinosos: patognomónicos de hipercolesterolemia familiar. Xantelasma; arco córneo < 40 anos → hipercolesterolemia.
- Endocardite: hemorragias em estilha, nódulos de Osler (dolorosos), lesões de Janeway (indolores, palmas/plantas), manchas de Roth, petéquias.
- Marfan: alto, aracnodactilia, ectopia lentis, pectus → prolapso mitral, regurgitação aórtica, dissecção. Ehlers-Danlos: pele hiperextensível.
- Eritema marginado: febre reumática. Pulsatilidade do lóbulo da orelha direita (sinal referido na sebenta): IC congestiva. Fígado pulsátil: insuficiência tricúspide. Esplenomegalia: IC congestiva, endocardite.

PA E PULSOS

- Gap auscultatório (HTA, estenose aórtica): começar pelo método palpatório.
- Pulso paradoxal: queda da PAS > 10 mmHg na inspiração — tamponamento, DPOC/asma grave, constrição, choque hipovolémico.
- Diferença entre braços: estenose aórtica supravalvular, dissecção. PA nas pernas < braços: coartação.
- Auscultar a carótida ANTES de palpar (sopro → não palpar).
- Pulso bisferiens: regurgitação aórtica (± estenose), CMH obstrutiva.

- Corrigan ("martelo de água", hipercinético): regurgitação aórtica, fístulas AV, anemia.
- Parvus et tardus: estenose aórtica.
- Alternans: falência do VE.
- Ponto de impulso máximo desviado/alargado (> 3 cm) → cardiomegalia; sustentado → sempre patológico; epigástrico na DPOC.

SONS EXTRA

- S3 (após S2): enchimento rápido; normal em jovens; > 30–40 anos = sobrecarga de VOLUME (IC, regurgitação mitral). Campânula, ápice, decúbito lateral esquerdo.
- S4 (antes de S1): contração auricular contra ventrículo RÍGIDO (HTA, estenose aórtica, CMH, isquemia). Mais palpável do que audível.
- Knock pericárdico: mais agudo e precoce do que S3 (pericardite constritiva). Plop tumoral: mixoma.
- Opening snap: estenose mitral; quanto mais próximo de S2, mais grave.
- Clique mesossistólico: prolapso da válvula mitral.
- Atrito pericárdico: sistodiastólico, melhor sentado inclinado para a frente em expiração (pericardite).

SOPROS

- Graduação de Levine (1–6).
- Mesossistólico em diamante (crescendo-decrescendo): estenose aórtica (irradia para as carótidas; S4; desdobramento paradoxal de S2), estenose pulmonar, CMH, válvula bicúspide.
- Holossistólico: regurgitação mitral (ápice → axila; S3), regurgitação tricúspide (aumenta na inspiração: Rivero-Carvallo), CIV.
- Diastólico em ruflar: estenose mitral (opening snap + reforço pré-sistólico; campânula, decúbito lateral esquerdo). Causa: febre reumática.
- Diastólico decrescente após S2: regurgitação aórtica — melhor no foco de Erb, sentado inclinado para a frente; pulso de Corrigan.
- Austin Flint: ruflar mitral funcional na regurgitação aórtica. Graham Steell: regurgitação pulmonar por HTP. Gallavardin: estenose aórtica ouvida no ápice.
- Sopro de Still: inocente na criança. Contínuos: canal arterial, fístulas AV, zumbido venoso.
- Desdobramento ALARGADO de S2: bloqueio de ramo direito, estenose pulmonar. FIXO: CIA. PARADOXAL: bloqueio de ramo esquerdo, estenose aórtica.

MANOBRAS

- Inspiração: aumenta os sopros direitos (exceto estenose pulmonar e clique pulmonar).
- Levantar-se / Valsalva (↓ retorno): diminuem a maioria; AUMENTAM CMH obstrutiva e prolapso mitral.
- Agachar / elevar pernas (↑ retorno): aumentam a maioria; DIMINUEM CMH e prolapso mitral.
- Handgrip (↑ pós-carga): aumenta regurgitações esquerdas; diminui estenose aórtica e CMH.
- Nitrito de amilo (↓ pós-carga): aumenta sopros de estenose/ejeção, diminui regurgitações.

POSIÇÕES DE AUSCULTAÇÃO

- Decúbito: 4 focos (aórtico 2.º EIC direito, pulmonar 2.º EIC esquerdo, tricúspide bordo esternal esquerdo baixo, mitral ápice) + foco de Erb (3.º EIC esquerdo).
- Decúbito lateral esquerdo: estenose mitral, S3 e S4 (campânula).
- Sentado inclinado para a frente em expiração: regurgitação aórtica, atrito pericárdico.

FLASHCARDS (22)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**O que corresponde a S1 e S2?**	S1: fecho das válvulas mitral e tricúspide (início da sístole). S2: fecho das válvulas aórtica e pulmonar (início da diástole).
2	**S3 vs S4?**	S3: após S2, sobrecarga de volume (IC, regurgitação), normal em jovens. S4: antes de S1, ventrículo rígido (HTA, estenose aórtica, CMH).
3	**Sopro mesossistólico em diamante que irradia para as carótidas?**	Estenose aórtica.
4	**Sopro holossistólico no ápice que irradia para a axila?**	Regurgitação mitral.
5	**Sopro diastólico em ruflar com opening snap?**	Estenose mitral (geralmente por febre reumática).
6	**Sopro diastólico decrescente no foco de Erb, sentado inclinado para a frente?**	Regurgitação aórtica.
7	**Pulso parvus et tardus?**	Estenose aórtica.
8	**Pulso de Corrigan (martelo de água)?**	Regurgitação aórtica (também fístulas AV, estados hipercinéticos).
9	**Definição de pulso paradoxal e causa clássica?**	Queda da PAS > 10 mmHg na inspiração; tamponamento cardíaco.
10	**Ondas a em canhão no pulso jugular?**	AD contrai contra a tricúspide fechada: BAV completo ou dissociação AV.
11	**Pulso jugular sem onda a?**	Fibrilhação auricular.
12	**Pulso jugular no tamponamento vs pericardite constritiva?**	Tamponamento: x profundo, y abolido. Constritiva: x e y profundos (sinal W).
13	**Que manobras aumentam o sopro da CMH obstrutiva?**	Valsalva e levantar-se (↓ retorno venoso). Agachar diminui.
14	**Que sopros aumentam com a inspiração?**	Os do coração direito (manobra de Rivero-Carvallo), exceto estenose pulmonar.
15	**Desdobramento paradoxal de S2?**	Bloqueio de ramo esquerdo, estenose aórtica grave, falência do VE (aórtica fecha depois da pulmonar).
16	**Desdobramento fixo de S2?**	Comunicação interauricular (CIA).
17	**Opening snap mais próximo de S2 indica o quê?**	Estenose mitral mais grave.
18	**Clique mesossistólico?**	Prolapso da válvula mitral.
19	**Sinais de endocardite no exame físico?**	Hemorragias em estilha, nódulos de Osler, lesões de Janeway, manchas de Roth, petéquias conjuntivais/palatinas.
20	**Xantomas tendinosos são patognomónicos de quê?**	Hipercolesterolemia familiar.
21	**Porque auscultar a carótida antes de a palpar?**	Se houver sopro (placa), a palpação pode soltar êmbolos.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
22	**Sopro de Austin Flint?**	Ruflar diastólico mitral funcional causado por regurgitação aórtica.

Semiologia Ocular

EM 30 SEGUNDOS

Exame em sequência: acuidade (Snellen), campos, motilidade (teste do H), alinhamento (cover test, Hirschberg), pupilas (luz alternante → Marcus Gunn), exame externo, reflexo vermelho e fundoscopia. O olho vermelho doloroso com baixa de visão é urgência.

ANATOMIA ÚTIL

- Córnea faz ~2/3 da refração; cristalino ~1/3 (acomodação pelo III par).
- Humor aquoso drena pelo canal de Schlemm (trabecular) e via uveoescleral; má drenagem → glaucoma.
- Mácula: área de maior acuidade; fóvea com mais cones.
- Músculos: III par inerva todos exceto reto lateral (VI — abdução) e oblíquo superior (IV).
- Miose: parassimpático (III). Midríase: simpático.

ACUIDADE E REFRAÇÃO

- Snellen a 6 m, olho a olho e depois binocular; perto com cartão de Rosenbaum a 35 cm.
- Miopia: imagem à frente da retina, olho longo → lente côncava (divergente).
- Hipermetropia: imagem atrás da retina → acomodação constante (cefaleias, astenopia) → lente convexa.
- Astigmatismo: córnea com curvaturas diferentes → lente cilíndrica.
- Presbiopia: perda da acomodação com a idade.

CAMPOS VISUAIS

- Lesão do nervo ótico: amaurose de um olho.
- Quiasma (adenoma da hipófise): hemianopsia bitemporal (fibras nasais cruzadas).
- Lesão retroquiasmática (AVC): hemianopsia homónima contralateral.
- Radiações óticas: quadrantanopsias.

MOTILIDADE, ALINHAMENTO E PUPILAS

- Teste do H + convergência. Vidro vermelho para paresias.
- Esotropia (nasal), exotropia (temporal), hipertropia, hipotropia.
- Hirschberg: reflexo corneano da luz (1 mm ≈ 7°); útil em crianças. Cover test: o melhor.
- Reflexo fotomotor direto e consensual (Edinger-Westphal → III → gânglio ciliar).
- Teste da luz alternante: dilatação paradoxal = pupila de Marcus Gunn (defeito aferente relativo).

EXAME EXTERNO

- Ptose: Horner (com miose e anidrose; tumor de Pancoast), miastenia. Lagoftalmo: exoftalmia tiroideia.
- Entrópio (cílios raspam a córnea), ectrópio (lacrimejo). Olhos de guaxinim: fratura da base do crânio.
- Xantelasma, arco senil (< 40 anos → hipercolesterolemia), anel de Kayser-Fleischer (Wilson), queratocone (sinal de Munson).
- Calázio: obstrução de glândula de Meibomius (indolor). Hordéolo: infeção por S. aureus (doloroso).
- Carcinoma basocelular: tumor palpebral mais comum (pálpebra inferior).
- Pterígio (invade a córnea, cirurgia) vs pinguécula (não invade). Hiposfagma: benigno, tranquilizar.
- Fluoresceína: abrasões e úlceras (herpes).

OLHO VERMELHO

- Conjuntivite viral (mais comum): bilateral, secreção aquosa, folículos.

- Bacteriana: unilateral, purulenta, papilas. Clamídia e gonococo: urgência (cegueira).
- Alérgica: bilateral, prurido, lacrimejo, quemose, papilas.
- Hiperemia conjuntival poupa o limbo; episclerite (autolimitada) e esclerite (dolorosa, doença sistémica, tonalidade azulada).
- Úlcera da córnea: dolorosa (pneumococo, Pseudomonas).
- Glaucoma agudo: dor, náuseas, vómitos, cefaleia, baixa de visão. NUNCA anestésicos tópicos ou corticoides.
- Sinais de alarme: ↓ acuidade, dor intensa, opacidade da córnea, ↑ PIO, hipópion, fluoresceína +.

REFLEXO VERMELHO E FUNDO

- Teste de Bruckner: obrigatório no recém-nascido. Leucocória → retinoblastoma. Atenuado → catarata, hemovítreo.
- Crescentes: miopia inferior, hipermetropia superior.
- Fundoscopia (midríase com tropicamida; não se risco de glaucoma de ângulo fechado): disco 1,5 mm, relação veia/artéria 3:2.
- Retinopatia hipertensiva: fios de cobre, cruzamentos AV, cotton wool spots.
- Glaucoma: assimetria da escavação (cup-disc). DMI: drusen; principal causa de cegueira > 60 anos; escotoma e metamorfopsia.
- Retinopatia diabética: microaneurismas, hemorragias, exsudados duros; proliferativa = neovasos.
- Retinite pigmentosa: cegueira noturna primeiro. Melanoma da coroide: tumor intraocular mais comum.

PERDA VISUAL AGUDA

- Dolorosa: úlcera, uveíte, glaucoma agudo.
- Indolor, meios transparentes: oclusão arterial (retina pálida + mancha vermelho-cereja; emergência), oclusão venosa ("pizza" — hemorragias em todos os quadrantes), descolamento da retina, nevrite ótica.
- Indolor, meios opacos: catarata, hifema, hemovítreo.
- Ambliopia: problema cortical na infância (estrabismo, anisometropia, catarata) → intervir cedo.

FLASHCARDS (16)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Que par craniano inerva o reto lateral e o oblíquo superior?**	Reto lateral: VI (abducente). Oblíquo superior: IV (troclear). Os restantes: III.
2	**Miopia: onde foca a imagem e que lente corrige?**	À frente da retina; lente côncava (divergente).
3	**Hipermetropia: onde foca e que lente corrige?**	Atrás da retina; lente convexa (convergente).
4	**Defeito de campo causado por adenoma da hipófise?**	Hemianopsia bitemporal (compressão do quiasma).
5	**O que é a pupila de Marcus Gunn?**	Dilatação paradoxal no teste da luz alternante: defeito pupilar aferente relativo.
6	**Tríade da síndrome de Horner?**	Ptose, miose e anidrose.
7	**Calázio vs hordéolo?**	Calázio: obstrução indolor de glândula de Meibomius. Hordéolo: infeção dolorosa (S. aureus).
8	**Conjuntivite viral vs bacteriana?**	Viral: bilateral, secreção aquosa, folículos. Bacteriana: unilateral, purulenta, papilas.
9	**Anel de Kayser-Fleischer?**	Depósito de cobre na córnea: doença de Wilson.

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
10	**O que nunca prescrever num olho vermelho por suspeita de glaucoma agudo?**	Anestésicos tópicos e corticoides.
11	**Leucocória no recém-nascido?**	Suspeitar de retinoblastoma.
12	**Fundoscopia na oclusão da artéria central da retina?**	Retina pálida com mancha vermelho-cereja na mácula; emergência.
13	**Fundoscopia na oclusão da veia central da retina?**	Hemorragias difusas em todos os quadrantes ("pizza"), cotton wool spots.
14	**Principal causa de cegueira acima dos 60 anos?**	Degenerescência macular da idade (drusen).
15	**Tumor palpebral mais comum?**	Carcinoma basocelular (pálpebra inferior).
16	**Pterígio vs pinguécula?**	Pterígio: invade a córnea (tratamento cirúrgico). Pinguécula: nódulo amarelado que não invade a córnea.

Semiologia da Mama

EM 30 SEGUNDOS

A maior parte do tecido (e da patologia) está no quadrante superior externo + cauda de Spencer. Retração recente, escorrência uniporo hemática e pele em casca de laranja sugerem malignidade. Mamografia em > 40 anos, ecografia em mamas densas/jovens, RM para casos especiais; BI-RADS 0–6.

ANATOMIA

- Glândula sudorípara modificada; linha láctea da axila à virilha → politelia (mamilos) e polimastia (mamas) acessórios.
- Do 2.º ao 6.º EIC; esterno à linha axilar anterior. Ligamentos de Cooper suspendem a mama.
- 15–20 lobos → lóbulos → alvéolos; ductos terminais abrem no mamilo. Porção secretora (fibroquística, carcinomas) vs excretora (papiloma, ectasia).
- Irrigação: mamária interna (60%), torácica lateral (30%). Plexo de Batson (sem válvulas) → metástases vertebrais/cerebrais.
- ~90% da linfa vai para a axila; níveis I (lateral), II (posterior), III (medial ao pequeno peitoral).
- Nervo torácico longo (serrátil anterior → omoplata alada) e toracodorsal: preservar na dissecção axilar.
- Glândulas de Montgomery hipertrofiam na fase reprodutiva.

HISTÓRIA E EXAME

- Motivo mais comum: mastalgia, depois nódulo.
- Mastodinia: cíclica, pré-menstrual, quadrantes superiores. Mastalgia: não cíclica, também pós-menopausa. Síndrome de Tietze: dor costocondral, não mamária.
- Nódulo: número, quadrante, forma, tamanho, consistência, superfície (regular = benigno), mobilidade. Sinal da prega (aderência superficial), manobra de Velpeau (profunda).
- Inversão mamilar: congénita, bilateral, benigna. Retração: adquirida, unilateral, suspeita.
- Paget: eczema unilateral que atinge a aréola, não responde a corticoides → carcinoma. Eczema simples: bilateral, poupa a aréola, responde.
- Palpar deitada, mãos atrás da cabeça; incluir cauda de Spencer, axila, fossas supraclaviculares e sulco submamário. Evitar a fase pré-menstrual.

PATOLOGIA BENIGNA

- Involução a partir dos 35 anos. Nuliparidade aumenta o risco de cancro.
- Macroquistos: dependentes de hormonas, xantinas (café); punção aspirativa, excisão se recidiva ou conteúdo hemático.
- Fibroadenoma: jovens, móvel; biópsia e vigilância; excisão se > 3 cm.
- Tumor filoide: localmente invasivo, metastiza por via hematogénea → margem de 1 cm.
- Escorrência: mamografia se > 35 anos. Ectasia ductal: multiporo, espessa, várias cores. Papiloma intraductal: uniporo, serosa/hemática. Serosa bilateral: contracetivos.
- Galactorreia: leite fora da gravidez → doseia prolactina (adenoma hipofisário; tricíclicos, antidopaminérgicos). Bromocriptina.
- Mastite lactacional: S. aureus → Flucloxacilina.
- Doença de Mondor: tromboflebite de veia mamária (cordão doloroso) → AINEs. Citoesteatonecrose: pós-trauma, diagnóstico por biópsia.
- Ginecomastia (tecido glandular) vs pseudoginecomastia (gordura).

IMAGEM E BIÓPSIA

- Mamografia: rastreio e diagnóstico em > 40 anos. Sinais de malignidade: bordos espiculados, microcalcificações, distorção, retração.
- BI-RADS: 0 incompleto; 1 normal; 2 benigno; 3 provavelmente benigno; 4 suspeito (a/b/c); 5 muito suspeito (~96%); 6 malignidade comprovada.
- Ecografia: mamas densas/jovens, homens, sólido vs quístico, gânglios, guiar procedimentos.
- RM: BI-RADS 6, multifocalidade, BRCA, próteses, resposta à QT, recidiva.
- Galactografia: escorrência uniporo hemática (substituída pela RM).
- Biópsia aspirativa (só citologia) < core biopsy (histologia) < vácuo < cirúrgica (último recurso).

FLASHCARDS (14)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Quadrante com mais patologia mamária?**	Quadrante superior externo (inclui a cauda de Spencer).
2	**Politelia vs polimastia?**	Politelia: mamilos acessórios. Polimastia: mamas acessórias (ao longo da linha láctea).
3	**Inversão vs retração mamilar?**	Inversão: congénita, bilateral, benigna. Retração: adquirida, unilateral, suspeita de neoplasia.
4	**Doença de Paget vs eczema do mamilo?**	Paget: unilateral, atinge a aréola, não responde a corticoides (associada a carcinoma). Eczema: bilateral, poupa a aréola, responde.
5	**Escorrência uniporo e hemática sugere o quê?**	Papiloma intraductal ou carcinoma intraductal → investigar.
6	**Escorrência multiporo, espessa e de várias cores?**	Ectasia ductal.
7	**Primeiro exame numa galactorreia?**	Doseamento de prolactina (excluir prolactinoma).
8	**Agente e tratamento da mastite lactacional?**	S. aureus; Flucloxacilina.
9	**Quando se excisa um fibroadenoma?**	Se > 3 cm (senão biópsia e vigilância).
10	**Particularidade do tumor filoide?**	Localmente invasivo e metastiza por via hematogénea; excisão com margem de 1 cm.
11	**BI-RADS 3, 4 e 5?**	3: provavelmente benigno. 4: suspeito (4a/b/c). 5: altamente sugestivo de malignidade (~96%).
12	**Mamografia vs ecografia: quando cada uma?**	Mamografia: > 40 anos (mama menos densa). Ecografia: mamas densas/jovens, homens, distinguir sólido de quístico.
13	**Doença de Mondor?**	Tromboflebite superficial de uma veia mamária (cordão doloroso); trata-se com AINEs.
14	**Lesão de que nervo causa omoplata alada?**	Nervo torácico longo (serrátil anterior).

Semiologia do Abdómen

EM 30 SEGUNDOS

Inspeção → AUSCULTAÇÃO → percussão → palpação (auscultar antes de mexer no intestino). Dor visceral é mal localizada na linha média; somática localiza-se. Irritação peritoneal: defesa, Blumberg, dor à tosse e à percussão. Apendicite: McBurney, Rovsing, psoas, obturador.

DOR ABDOMINAL

- Visceral (distensão, isquemia): difusa na linha média — intestino anterior → epigastro; médio → periumbilical; posterior → hipogastro.
- Somática/parietal: bem localizada sobre o órgão.
- Apendicite: começa periumbilical (visceral) e migra para a fossa ilíaca direita (peritoneu parietal).
- Dor referida: vesícula → ombro/omoplata direitos.
- Úlcera gástrica: dor ~30 min após comer (piora com a refeição). Úlcera duodenal: 2–3 h depois, noturna, alivia com a refeição.
- Cólica (peristaltismo/obstrução) vs contínua (inflamação). Abdómen → tórax: aneurisma/dissecção da aorta.
- Lembrar causas extra-abdominais: EAM inferior, pneumonia basal.

OUTROS SINTOMAS

- Vómitos: restos alimentares (gástrico), biliosos (cólica biliar), fecaloides (obstrução baixa).
- Diarreia ≥ 3/dia. Com sangue e muco: colite ulcerosa. Matinal: cólon irritável. Fezes finas: neoplasia rectal/anal. Fezes prateadas: ampola de Vater.
- Obstipação: < 3 dejeções/semana (Roma). Alternância diarreia/obstipação: neoplasia do cólon, diverticulite.
- Tenesmo: neoplasia do reto. Icterícia + febre: colangite.
- Oligúria < 400–500 mL/24 h; anúria < 50–100 mL/24 h; poliúria > 3 L/24 h; polaquiúria = micções frequentes.

INSPEÇÃO

- Doente decúbito, braços ao lado, joelhos fletidos, bexiga vazia; expor do mamilo à sínfise; zona dolorosa por último.
- Cólica biliar/renal: agitado. Peritonite: imóvel.
- Sinal de Cullen (periumbilical): hemorragia intra-abdominal. Grey-Turner (flancos): hemorragia retroperitoneal (pancreatite necro-hemorrágica).
- Estrias violáceas: Cushing. Caput medusae: hipertensão portal. Aranhas vasculares, unhas de Lindsay: cirrose. Pioderma gangrenoso: colite ulcerosa.
- Peutz-Jeghers (manchas labiais + pólipos), Osler-Weber-Rendu (telangiectasias + anemia).

AUSCULTAÇÃO E PERCUSSÃO

- Ruídos normais a cada 5–10 s; silêncio = nenhum em 20 s (íleo, peritonite, hipocaliemia, obstrução tardia). Aumentados: gastroenterite, obstrução inicial.
- Sopros arteriais (estenose renal), "splash" (estase gástrica), atritos hepático/esplénico (Fitz-Hugh-Curtis).
- Percussão: timpanismo predominante; macicez só no fígado e baço. Hepatimetria ≤ 10 cm (bordo superior 5.º–6.º EIC).
- Espaço de Traube timpânico; macicez ou sinal de Castell positivo → esplenomegalia.
- Ascite: macicez móvel (mais sensível) e onda líquida (mais específica).

PALPAÇÃO

- Superficial: defesa (involuntária, não cede ao relaxar) vs contratura voluntária; hiperestesia cutânea.
- Profunda: massas. Blumberg (dor à descompressão) no fim.
- Irritação peritoneal: ↓ movimentos respiratórios, dor à percussão, defesa, Blumberg, dor com a tosse.
- Fígado: da fossa ilíaca direita para cima, palpar na inspiração; técnica do gancho, scratch test.
- Murphy vesicular: o doente PARA a inspiração por dor ao palpar o hipocôndrio direito → colecistite aguda.
- Baço: da fossa ilíaca direita para o hipocôndrio esquerdo; decúbito lateral direito. Bordos palpáveis = baço (o rim não tem).
- Rim: retroperitoneal, mantém timpanismo anterior, não move com a respiração. Murphy renal: dor à percussão do ângulo costovertebral (pielonefrite, cólica).
- Massa pulsátil e expansível periumbilical: aneurisma da aorta.

APENDICITE

- Ponto de McBurney: 1/3 da distância entre a espinha ilíaca anterossuperior e o umbigo.
- Rovsing: dor na FID ao palpar a FIE.
- Psoas: dor à extensão da coxa direita (apêndice retrocecal).
- Obturador: dor à rotação interna da anca (apêndice pélvico).

FLASHCARDS (15)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Ordem do exame abdominal?**	Inspeção → auscultação → percussão → palpação (auscultar antes de manipular o intestino).
2	**Dor visceral vs somática?**	Visceral: mal localizada, linha média (distensão, isquemia). Somática: bem localizada sobre o órgão (peritoneu parietal).
3	**Porque migra a dor da apendicite?**	Começa visceral (periumbilical, intestino médio) e passa a somática na FID quando inflama o peritoneu parietal.
4	**Úlcera gástrica vs duodenal pela relação com as refeições?**	Gástrica: piora ~30 min após comer. Duodenal: 2–3 h depois/noturna, alivia ao comer.
5	**Sinal de Cullen vs Grey-Turner?**	Cullen: equimose periumbilical (hemorragia intra-abdominal). Grey-Turner: equimose nos flancos (retroperitoneal, pancreatite).
6	**Quando se considera silêncio abdominal?**	Ausência de ruídos durante 20 segundos.
7	**Sinal de Murphy vesicular positivo?**	Interrupção da inspiração por dor à palpação do hipocôndrio direito; colecistite aguda.
8	**Sinais de irritação peritoneal?**	Defesa, Blumberg (dor à descompressão), dor à percussão e à tosse, ↓ movimentos respiratórios.
9	**Ponto de McBurney?**	A 1/3 da distância da espinha ilíaca anterossuperior direita ao umbigo.
10	**Sinal de Rovsing?**	Dor na fossa ilíaca direita ao palpar a esquerda (apendicite).
11	**Sinal do psoas e do obturador?**	Psoas: dor à extensão da coxa (apêndice retrocecal). Obturador: dor à rotação interna da anca (apêndice pélvico).

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
12	**Como distinguir baço aumentado de rim esquerdo?**	Baço: bordos palpáveis, macicez, move com a respiração. Rim: retroperitoneal, timpanismo anterior mantido, não move.
13	**Melhor sinal para ascite (sensível vs específico)?**	Macicez móvel (mais sensível); onda líquida (mais específica).
14	**Hepatimetria normal?**	Até cerca de 10 cm na linha médio-clavicular.
15	**Murphy renal?**	Dor à percussão do ângulo costovertebral: pielonefrite ou cólica renal.

Semiologia do Sistema Locomotor

EM 30 SEGUNDOS

Ordem: inspeção → palpação → mobilidade → estabilidade, deixando o doloroso para o fim e o Rx para depois do exame. O padrão temporal da dor orienta (manhã = inflamatória; fim do dia = mecânica). Cada articulação tem o seu teste-chave.

HISTÓRIA

- Profissão concreta (a tarefa, não só "operário").
- Dor pior de manhã: reumática/inflamatória. A meio do dia: tendinite. Ao longo do dia: artrose.
- Dor óssea: profunda, não relacionada com o movimento. Articular: piora com o movimento.
- Fraqueza proximal: miopatia. Distal: neuropatia. Miastenia: fraqueza generalizada + diplopia + disfagia.
- Atrofia muscular depende do TEMPO, não da gravidade → data a lesão.
- Mobilidade ativa ↓ com passiva normal: problema musculotendinoso/neurológico. Passiva ↓: bloqueio articular.

INSPEÇÃO

- Escoliose: mais em mulheres, região dorsal.
- Genu varo (mais artrose) vs genu valgo.
- Hallux valgus (joanete). Anquilose. Pé plano valgo, pé cavo.
- Marcha em rotação interna na criança: anteversão do colo do fémur, corrige com o crescimento.
- Bursite pré-patelar: diagnóstico só à inspeção.
- Comprimento dos membros: umbigo ou EIAS → maléolo interno.
- Crianças 1–3 anos: examinar ao colo dos pais, marquesa por último.

TESTES POR REGIÃO

- Canal cárpico (nervo mediano; 1.º–4.º dedos, poupa o 5.º): sinais de Tinel e Phalen.
- De Quervain (longo abdutor e curto extensor do polegar): teste de Finkelstein.
- Fratura dos dedos: imobilizar em flexão com os dedos a apontar para o tubérculo do escafoide.
- Ligamento cruzado anterior: Lachman (mais sensível), gaveta anterior (≥ 2 cm); RM é o melhor exame.
- Choque da rótula: derrame articular. Quisto de Baker: fossa poplítea.
- Tendão de Aquiles: teste de Thompson (apertar a perna → sem flexão plantar = rotura).
- Anca: perde-se primeiro a rotação (interna/externa), depois adução/abdução, depois flexão (artrose). Sinal de Trendelenburg (glúteo médio).
- Lasègue: dor ciática à elevação da perna estendida (hérnia discal).
- Epicondilite lateral (tenista) vs medial (golfista).
- Síndrome de Volkmann: isquemia do antebraço após fratura supracondiliana do úmero (artéria braquial) → dedos em flexão; urgência.
- Gota: homens; 1.ª metatarsofalângica (podagra); dor que acorda à noite.

FLASHCARDS (14)

#	PERGUNTA	RESPOSTA
1	**Ordem do exame do sistema locomotor?**	Inspeção → palpação → mobilidade → estabilidade (doloroso no fim; Rx depois do exame).

#	PERGUNTA	**RESPOSTA**
2	**Dor articular pior de manhã vs ao fim do dia?**	Manhã: inflamatória (reumática). Fim do dia: mecânica (artrose).
3	**Fraqueza proximal vs distal?**	Proximal: miopatia. Distal: neuropatia.
4	**Mobilidade ativa alterada com passiva normal significa?**	Problema musculotendinoso ou neurológico (não articular).
5	**Sinais do síndrome do canal cárpico?**	Tinel (percussão do mediano) e Phalen (flexão dos punhos 1 min); parestesias do 1.º ao 4.º dedo.
6	**Teste de Finkelstein?**	Tenossinovite de De Quervain (longo abdutor e curto extensor do polegar).
7	**Teste mais sensível para rotura do LCA?**	Teste de Lachman (RM confirma).
8	**Teste de Thompson?**	Apertar a barriga da perna: ausência de flexão plantar indica rotura do tendão de Aquiles.
9	**Manobra de Lasègue positiva?**	Dor ciática à elevação da perna estendida: compressão radicular (hérnia discal).
10	**Primeiro movimento perdido na artrose da anca?**	Rotação (interna/externa), depois adução/abdução, depois flexão.
11	**Síndrome de Volkmann?**	Isquemia do compartimento anterior do antebraço (artéria braquial) após fratura do úmero; dedos em flexão fixa; urgência.
12	**Podagra?**	Artrite aguda da 1.ª metatarsofalângica: crise de gota.
13	**Para que serve o choque da rótula?**	Detetar derrame articular do joelho.
14	**Atrofia muscular indica o quê?**	O tempo de evolução da lesão (não a gravidade).